

LAPORAN MAGANG

**PT PLN NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKITAN
PAITON**

***“SIMPLE OVERHOUL TRANSFORMATOR 380V AC/ 65kV DC
PADA SISTEM ESP (ELECTROSTATIC PRECIPITATOR) UNIT
1 PT PLN NUSANTARA POWER PAITON ”***



Oleh:

Briliand Al Faurizy NIM.2241150052

**PROGRAM STUDI SISTEM KELISTRIKAN
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI MALANG**

2025

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN MAGANG

DI PT PLN NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKITAN PAITON

Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.141, Bhinor, Kec. Paiton, Kabupaten

Probolinggo, Jawa Timur 67291

***"PREVENTIVE MAINTENANCE 4000 JAM PADA MOTOR HIGH
VOLTAGE PULVERIZER (MILL) SEBAGAI STRATEGI
PEMELIHARAAN KEANDALAN PERALATAN"***

Tanggal Pelaksanaan : 30 Juni 2025 s/d 03 Oktober 2025

DISUSUN OLEH :

Briliand Al Faurizy

NIM.2241150052

Malang, 21 Januari 2026

Mengeshakan,

Dosen Pembimbing

Dr. Ir. Rabin Azis Prasajo, S.S.T., M.T

NIP. 199405072019031017



Mengetahui,
Ketua Jurusan Teknik Elektro

Prof. Ir. Mohammad Noor Hidayat, S.T., M.Sc., Ph.D.

NIP. 197409252001121003

Menyetujui,

Koordinator Program Studi

D-IV Sistem Kelistrikan

Irwan Heryanto, S.T., M.T.

NIP. 197605122001121002

LEMBAR PENGESAHAN INDUSTRI
TENTANG LAPORAN MAGANG
DI PT PLN NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKITAN PAITON
Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142, Bhinor, Kec. Paiton, Kabupaten
Probolinggo, Jawa Timur 67291

***“SIMPLE OVERHOUL TRANSFORMATOR 380V AC/ 65kV DC PADA
SISTEM ESP (ELECTROSTATIC PRECIPITATOR) UNIT 1 PT PLN
NUSANTARA POWER PAITON”***

Tanggal Pelaksanaan: 06 Oktober 2025 s/d 14 Desember 2025

Disusun Oleh :

Briliand Al Faurizy

NIM.2241150052

Disetujui:

Assistant Manager
Pemeliharaan Listrik

Pembimbing Lapangan



Selamet Basori
NID. 7294035JA



Selamet Basori
NID. 7294035JA

Mengetahui:
Manager Pemeliharaan



Wawan Suryanto
NID. 8208038JA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan rahmat dan hidayah – Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Magang dengan judul ***“SIMPLE OVERHOUL TRANSFORMATOR 380V AC / 65kV DC PADA SISTEM ESP (ELECTROSTATIC PRECIPITATOR) UNIT 1 PT PLN NUSANTARA POWER PAITON”*** dengan tepat waktu. Magang ini suatu kewajiban bagi mahasiswa Politeknik Negeri Malang.

Disadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, maka diharapkan saran dan masukan yang membangun agar sempurnanya penulisan Laporan Magang ini. Dalam penyelesaian Laporan Magang ini penulis banyak menerima bantuan dan dukungan dari semua pihak baik akademis, moril, maupun material sehingga pada kesempatan ini penulis berterimakasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan kemudahan keberkahan, dan keselamatan kepada penulis dalam melaksanakan tugas Magang.
2. Kedua orang tua dan keluarga saya tercinta baik saudara maupun sahabat yang selalu memberikan dukungan baik moral, maupun material yang tiada ternilai harganya selama kerja praktik ini.
3. PT PLN Nusantara Paiton yang telah mengijinkan kami untuk melakukan Magang.
4. Bapak Supriatna Adhisuwignjo, S.T., M.T., selaku Direktur Politeknik Negeri Malang.
5. Bapak Ir. Mohammad Noor Hidayat, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Malang.
6. Bapak Irwan Heryanto/Eryk, S.T., M.T. selaku Koordinator Program Studi Sistem Kelistrikan Politeknik Negeri Malang.
7. Bapak Dr. Ir. Rahman Azis Prasajo, S.S.T., M.T. selaku dosen pembimbing Magang dari Politeknik Negeri Malang.
8. Bapak Slamet Bashori selaku pembimbing lapangan selama periode Kerja Praktik di PT. PLN Nusantara Power UP 1&2 Paiton.



-
9. Bapak Marwoto, Bapak Parno, Bapak Dayat, Bapak Andi Susilo, Bapak Andi Ardianto, Bapak Hendra, Bapak Adi Susanto, Bapak Andik, Bapak Lukman, Ibu Reyna, Pak Hafiz selaku Staff Pemeliharaan Listrik PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 1&2 yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman, dan nasehat kepada penulis.
 10. Bapak Zainul, Bapak Samsul, Bapak Sumaryadi, Bapak Saipul, Bapak Agus, Bapak Bawon, Bapak Ghofur, dan Bapak Anto selaku staff MKP PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton *Unit 1 & 2* yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman, dan nasihat kepada penulis.
 11. Teman-teman sesama kerja praktik Dari PENS, UNAIR, POLTEKBANG, DAN POLINEMA yang selalu menemani dan berbagi cerita serta canda tawa selama kerja praktik disini.
 12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan sampai selesainya laporan ini.

Kritik dan saran penulis terima dengan senang hati. Dan semoga Laporan Magang ini bermanfaat bagi penulis dan khususnya pembaca pada umumnya.

Paiton, 12 Desember 2025

Briliand Al Faurizy



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PENGESAHAN INDUSTRI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Magang	1
1.2 Tujuan Dan Manfaat.....	2
1.3 Permasalahan Di PT PLN Nusantara Power Unit 1&2.....	3
1.4 Pelaksanaan Magang.....	3
BAB II GAMBARAN UMUM PT PLN NUSANTARA PAITON	5
2.1 Sejarah Perusahaan	5
2.2 Deskripsi Perusahaan	6
2.3 Visi-Misi Perusahaan	7
2.4 Struktur Organisasi.....	7
2.5 Budaya Kerja Perusahaan	13
2.6 Bidang Usaha Industri.....	14
BAB III PELAKSANAAN MAGANG.....	15
3.1 Sistem K3 di Tempat Magang.....	15
3.1.1 Hal-Hal yang Dilakukan Sebelum memulai Pekerjaan.....	16
3.2 Landasan Teori Kegiatan Selama Magang.....	21
3.2.1 Teori Dasar PLTU	21
3.2.2 Siklus Uap dan Air PLTU UP 1 & 2 Paiton	24
3.2.3 Siklus Bahan Bakar	34
3.2.4 Sistem Kelistrikan PLTU UP PAITON Unit 1&2	45
3.2.5 Overhaul.....	47
3.2.6 Electrostatic Precipitator (ESP)	48
3.2.7 Transformator Rectifier.....	51



3.2.8 Pengujian Insulation Resistance.....	53
3.2.9 Pengujian Breakdown Voltage	54
3.3 Pengujian Transformator Rectifier	55
3.3.1 Pengujian <i>Insulation Resistance</i>	55
3.3.2 Pengujian <i>Breakdown Voltage</i> Minyak isolasi <i>Transformator Rectifier</i>	58
BAB IV KESIMPULAN.....	61
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Logo PLN NP	5
Gambar 2. 2 Lokasi PLTU UP Paiton Unit 1 & 2	6
Gambar 2. 3 Struktur organisasi	8
Gambar 2. 4 Logo AKHLAK BUMN	13
Gambar 3. 1 Contoh Permit To Work	17
Gambar 3. 2 Contoh Work Order	17
Gambar 3. 3 Contoh IK	18
Gambar 3. 4 Kaca Mata Safety	18
Gambar 3. 5 helm safety	19
Gambar 3. 6 sepatu safety	19
Gambar 3. 7 Ear plug	19
Gambar 3. 8 Sarung tangan	20
Gambar 3. 9 Masker pernapasan	20
Gambar 3. 10 Body harness	20
Gambar 3. 11 Pakaian kerja	21
Gambar 3. 12 Teori dasar PLTU	21
Gambar 3. 13 Siklus Uap dan Air	24
Gambar 3. 14 WTP	27
Gambar 3. 15 well water tank	27
Gambar 3. 16 Demin water tank	27
Gambar 3. 17 Kondensor	28
Gambar 3. 18 Condensate pump	28
Gambar 3. 19 Condensate Polisher	29
Gambar 3. 20 Gland Steam Condensor	29
Gambar 3. 21 Low Pressure Heater (LPH)	30
Gambar 3. 22 Deaerator	30
Gambar 3. 23 Boiled Feed Pump (BFP)	30
Gambar 3. 24 High Pressure Heater (HPH)	31
Gambar 3. 25 Boiler	31
Gambar 3. 26 Economizer	32
Gambar 3. 27 Steam Drum	32
Gambar 3. 28 Turbin	32
Gambar 3. 29 Generator	33
Gambar 3. 30 Sistem penanganan batu bara	34
Gambar 3. 31 Ship unloader	35
Gambar 3. 32 conveyor	35
Gambar 3. 33 Transfer house	36
Gambar 3. 34 Stockpile	36
Gambar 3. 35 Silo	37
Gambar 3. 36 Coal feeder	37
Gambar 3. 37 Mill (Pulverizer)	38
Gambar 3. 38 Burner	38



Gambar 3. 39 Furnace	39
Gambar 3. 40 Sistem penanganan abu	39
Gambar 3. 41 Electrostatic Precipitator (ESP).....	40
Gambar 3. 42 Bottom Ash Silo	41
Gambar 3. 43 Fly Ash Silo.....	41
Gambar 3. 44 Stack	42
Gambar 3. 45 PA Fan (Primary Air Fan).....	43
Gambar 3. 46 ID Fan (Induced Draft Fan).....	44
Gambar 3. 47 FD Fan (Force Draft Fan)	44
Gambar 3. 48 Sistem Kelistrikan PLTU UP PAITON Unit 1&2	46
Gambar 3. 49 Electrostatic Precipitator (ESP) Unit 1	48
Gambar 3. 50 Komponen Utama ESP	49
Gambar 3. 51 Transformator Rectifier	51
Gambar 3. 52 Nameplate Transformator Rectifier.....	52
Gambar 3. 53 Wiring Diagram Rectifier pada Trasnformator	53
Gambar 3. 54 Megger MIT 1025	54
Gambar 3. 55 Alat BDV Tester	54
Gambar 3. 56 Pengujian Insulation Resistnce	58
Gambar 3. 57 Persiapan Megger.....	58
Gambar 3. 58 Pengujian Breakdown Voltage	60
Gambar 3. 59 Purifikasi Minyak.....	60



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rencana Pelaksanaan Magang	4
Tabel 2. 1 Deskripsi PLTU UP Paiton Unit 1&2	7
Tabel 3. 1 Hasil Pengujian Insulation Resistance	57
Tabel 3. 2 Hasil Pengujian Breakdown Voltage	59



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi.....	64
Lampiran 2 Form Surat Pengantar Permohonan Pembimbing magang.....	66
Lampiran 3 Form Persetujuan Pembimbing	67
Lampiran 4 Surat Pernyataan Mahasiswa.....	68
Lampiran 5 Form Surat Pengantar Ujian Lisan Magang	69
Lampiran 6 Daftar Inventaris Buku di Tempat Magang	70
Lampiran 7 Jurnal Kegiatan Mingguan	71
Lampiran 8 Laporan Kegiatan Harian	81
Lampiran 9 Lembar Bimbingan /Asistensi	91
Lampiran 10 Daftar Hadir Magang.....	92



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Magang

Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan utama yang mendukung hampir seluruh aktivitas manusia, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam sektor industri. Proses penyediaan energi listrik melibatkan tahapan yang panjang dan kompleks, sehingga keandalan sistem tenaga listrik menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan kontinuitas dan efisiensi penyaluran daya dari pembangkit hingga ke konsumen.

Dalam industri pembangkitan listrik, keandalan setiap peralatan pendukung memiliki peranan penting untuk menjaga stabilitas proses produksi energi. Salah satu peralatan yang berfungsi menjaga kualitas lingkungan pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton Unit 1 adalah Electrostatic Precipitator (ESP). ESP bekerja untuk mengendalikan emisi debu hasil pembakaran batubara sebelum dilepas ke atmosfer, agar tetap memenuhi standar baku mutu lingkungan yang berlaku.

Kinerja ESP sangat dipengaruhi oleh keandalan komponen utamanya, salah satunya Transformator Rectifier (TR). Transformator ini bertugas mengubah tegangan AC 380V menjadi tegangan DC tinggi hingga 65 kV yang diperlukan untuk menghasilkan medan listrik pada ESP. Medan listrik inilah yang memisahkan partikel debu dari aliran gas buang. Apabila Transformator Rectifier mengalami gangguan atau kerusakan, efektivitas ESP akan menurun dan hal tersebut berpotensi menimbulkan peningkatan emisi serta pencemaran udara.

Untuk menjaga performa dan keandalan Transformator Rectifier (TR), diperlukan kegiatan overhaul yang dilakukan sesuai jadwal dan kondisi aktual peralatan. Overhaul merupakan kegiatan pemeliharaan menyeluruh yang mencakup pemeriksaan, pembersihan, penggantian komponen yang aus, serta pengujian kembali fungsi Transformator Rectifier (TR) untuk memastikan peralatan berada dalam kondisi prima.



Pelaksanaan overhaul dan pemeliharaan tersebut bertujuan untuk memastikan Transformator Rectifier (TR) dapat beroperasi stabil dalam menghasilkan tegangan DC tinggi yang dibutuhkan oleh sistem ESP. Dengan kondisi Transformator Rectifier (TR) yang andal, proses pengendalian emisi debu dapat berjalan optimal. Selain itu, kegiatan ini juga berperan penting dalam memperpanjang umur pakai peralatan, mencegah kerusakan tiba-tiba, serta meminimalkan gangguan yang dapat berdampak pada operasional pembangkit maupun pada pemenuhan standar lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut, penyusunan laporan magang dengan topik ***“Simple Overhaul Transformator 380V AC / 65 kV DC Pada Sistem ESP (Electrostatic Precipitator) ”*** di PLTU Paiton Unit 1 menjadi sangat relevan. Melalui aktivitas ini, mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dalam memahami sistem kelistrikan di industri pembangkitan sekaligus mempelajari pentingnya perawatan peralatan penunjang yang berkaitan erat dengan aspek operasional dan pemenuhan standar lingkungan.

1.2 Tujuan Dan Manfaat

Adapun tujuan dilakukannya praktek kerja lapangan sebagai berikut:

- Untuk memenuhi tugas matakuliah Magang semester 7 program studi D – IV Sistem Kelistrikan jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Malang.
- Menambah wawasan dan pengalaman mahasiswa mengenai sistem kelistrikan industri, khususnya pada peralatan *Transformator Rectifier* (TR) yang digunakan pada unit *Electrostatic Precipitator* (ESP).
- Memahami prosedur *Simple Overhaul* pada transformator rectifier 380V AC/65 kV DC agar peralatan dapat beroperasi dengan optimal dan memiliki umur pakai yang lebih panjang.
- Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan transformator rectifier pada sistem ESP.
- Meningkatkan keterampilan teknis mahasiswa dalam melakukan pengamatan, pengkajian, serta penerapan langsung kegiatan perawatan peralatan di lapangan.



- f. Menghubungkan teori dengan praktik, yaitu menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan pada kondisi nyata di industri pembangkitan listrik.
- g. Mempersiapkan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja dengan bekal pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman mengenai pentingnya preventive maintenance dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan di industri.

Selama praktek kerja di PLTU Paiton unit 1, banyak manfaat yang diperoleh antara lain sebagai berikut:

- a. Bagi Mahasiswa
Mahasiswa dapat menambah ilmu pengetahuan baru, melatih keterampilan, sikap, pola pikir dan cara penyelesaian masalah serta pengalaman kerja di departemen *maintenance*. Mahasiswa juga dapat mengaplikasikan ilmu atau teori yang diperoleh selama perkuliahan sesuai dengan kondisi sebenarnya yang ada di lingkungan kerja yakni di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2
- b. Bagi Perusahaan
Laporan ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi, saran maupun masukan bagi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton.

1.3 Permasalahan Di PT PLN Nusantara Power Unit 1&2

Dalam penulisan laporan Magang ini, pokok pembahasan Magang yang kami alami selama melaksanakan Magang di PT POMI yaitu **“SIMPLE OVERHOUL TRANSFORMATOR 380V AC / 65kV DC PADA SISTEM ESP (*ELECTROSTATIC PRECIPITATOR*) UNIT 1 PT PLN NUSANTARA POWER PAITON”** yang bertujuan untuk menjaga kinerja Transformator Rectifier dan memperpanjang umur pakai peralatan.

1.4 Pelaksanaan Magang

Pelaksanaan Magang ini dimulai dari tanggal 06 Oktober 2025 sampai dengan 14 Desember 2025 dengan tahapan seperti tabel dibawah. Dengan disusunnya jadwal rencana pelaksanaan tersebut diharapkan dapat menjadi



MAGANG

(PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON)



panduan waktu yang jelas agar setiap kegiatan dapat dilakukan secara terstruktur dan tepat waktu.

Tabel 1. 1 Rencana Pelaksanaan Magang

RENCANA PELAKSANAAN MAGANG																			
DI PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton																			
No	Jenis Kegiatan	Oktober					November					Desember					Keterangan		
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
1	Orientasi Industri																		
	-Mempelajari sejarah dan profil PT. PLN NP																		
	-Mengenal struktur organisasi Divisi Maintenance.																		
	-Mengikuti safety induction dan pelatihan K3																		
	-Mengenal area kerja: turbine hall, boiler area, dan electrical room.																		
	-Observasi sistem perizinan kerja seperti Work Permit dan LOTO																		
2	Pengembangan keterampilan																		
	- Membantu Pemeliharaan Generator Sinkron																		
	- Membantu Pemeliharaan Sistem Excitation																		
	- Membantu Inspeksi Transformator Utama dan Unit Trnfo																		
	- Membantu Pengecekan Motor-Motor Listrik Daya Besar																		
	-Membantu Pemeliharaan Sistem Kontrol dan Instrumentasi Listrik																		
3	Pengembangan Pengetahuan																		
	- Mempelajari buku-buku, brosur majalah																		
	-Mengikuti toolbox meeting dan sharing session di divisi maintenance.																		
4	Membuat Laporan Hasil Magang dengan Sistem Individu Berdasarkan Kompetensinya																		

Malang,2025

Pembimbing Industri



(S. Kurniawan, S.T., M.T.)

Mengetahui



(Dr. Ir. R. R. Prasejo, S.T., M.T.)

Pembimbing Politeknik



(Briliand Al Faurizy)

Mahasiswa

CS Dipindai dengan CamScanner

CS Dipindai dengan CamScanner

BAB II

GAMBARAN UMUM PT PLN NUSANTARA PAITON

2.1 Sejarah Perusahaan



Gambar 2. 1 Logo PLN NP

Sejarah PT. PLN Nusantara Power UP Paiton berawal ketika perusahaan listrik dan gas di bentuk pada tahun 1945. Pada tahun 1965, Perusahaan Listrik Negara dipisah dari Perusahaan Gas Negara. Pada tahun 1972, PLN menjadi Badan Usaha Milik Negara dengan status Perusahaan Umum. Pada tahun 1982, restrukturisasi dimulai di Jawa-Bali dengan pemisahan unit sesuai fungsinya, sehingga menjadi Unit PLN Distribusi dan Unit PLN Pembangkitan dan Penyaluran. Pada tahun 1994, status PLN diubah menjadi Persero dan pada tahun 1995 dilakukan restrukturisasi di dalam PT. PLN (Persero) untuk memisahkan misi sosial dan misi komersial dengan membentuk dua anak perusahaan di bidang pembangkitan.

Pada tanggal 3 Oktober 1995, berdirilah PT. Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa- Bali II (PLN PJB II) dengan tujuan untuk menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan yang bermutu tinggi serta handal berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat dan efisien.

Seiring berkembangnya organisasi dan kebijaksanaan manajemen, maka sejak tanggal 3 Oktober 2000 PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II berubah menjadi PT. PLN Pembangkitan Jawa-Bali (PT.PJB) dengan Unit Pembangkitan Paiton sebagai salah satu unit pembangkitan utama. Proses awal pembangunan PLTU tersebut diawali dengan membangun dua buah unit, yaitu unit 1 dan unit 2. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan unit-unit pembangkit tersebut, pemerintah menetapkan dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 35 tahun 1957 untuk Pelaksanaan Pengawasan dan Koordinasi Pembangunan PLTU Unit Pembangkitan Paiton. PT. PJB melaksanakan kegiatan usaha sebagai penyedia tenaga listrik yang ekonomis, bermutu tinggi dan andal, melaksanakan pembangunan dan pemasangan pembangkit,

pemeliharaan dan pengoperasian pembangkit, serta usaha-usaha lain yang berkaitan dengan kegiatan perseroan dalam rangka memanfaatkan secara maksimal potensi yang dimiliki.

Dalam menjalankan bisnisnya, PT. PJB menerapkan kaidah-kaidah internasional yang didasarkan pada tiga pilar strategis yaitu aset management sebagai core competence perusahaan (organization capital), sistem manajemen SDM (human capital), dan teknologi informasi sebagai business enabler (information capital readiness). Tiga pilar strategis itu dijabarkan dalam 10 sistem manajemen best practice, yaitu Manajemen Aset, Manajemen Resiko, Manajemen Mutu ISO 9000, Manajemen Lingkungan ISO 14000 dan K3 OHSAS 18000, Manajemen Good Corporate Governance (GCG), Manajemen Teknologi Informasi, Knowledge Management, Manajemen SDM Berbasis Kompetensi, Manajemen Baldrige dan Manajemen House Keeping 5S. PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) sejak 22 September 2022 re-branding menjadi PT PLN Nusantara Power.

2.2 Deskripsi Perusahaan



Gambar 2. 2 Lokasi PLTU UP Paiton Unit 1 & 2

Adapun deskripsi umum Perusahaan PT. PLN NP UP PAITON akan dijabarkan pada penjelasan berikut:

*Tabel 2. 1 Deskripsi PLTU UP Paiton Unit 1&2*

a)	Lokasi	: JL. Raya Surabaya Situbondo KM.142 Paiton- Probolinggo 67291. Desa Binor Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo
b)	Luas area	: 476 Ha
c)	Kapasitas terpasang	: 2 x 400 MW
d)	Spek. bahan bakar	: Batu bara kalori rendah
e)	Kebutuhan batu bara	: 3.467.500 n/Tahun

2.3 Visi-Misi Perusahaan

1. Visi dari PT PLN Nusantara Power adalah

“Menjadi perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara”.

2. Misi dari PT PLN Nusantara Power adalah:

1. Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.
2. Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.
3. Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif.

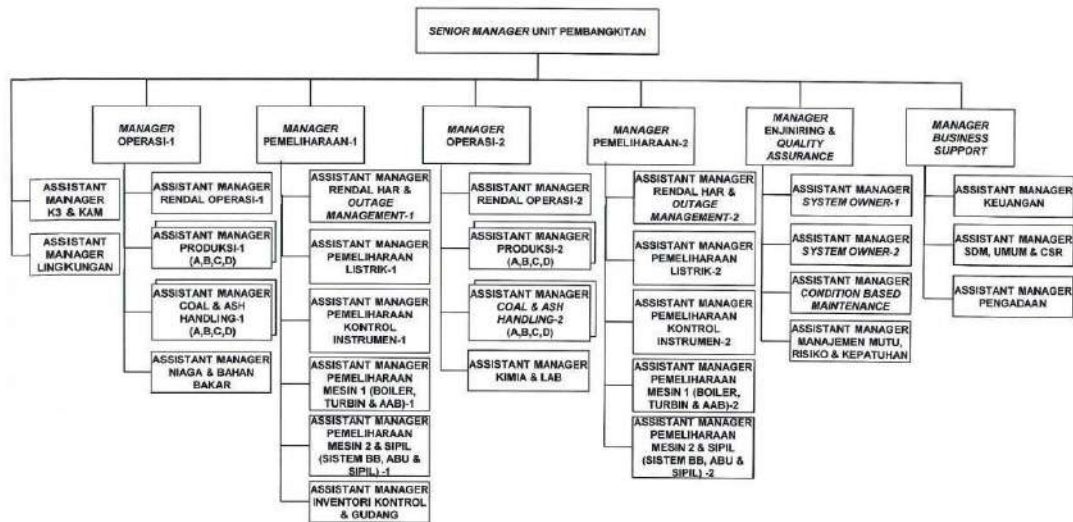
2.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah kerangka yang menunjukkan segenap fungsi dan Pekerjaan, hubungan dan tanggung jawab disetiap bagian, sehingga terlihat adanya pembagian Pekerjaan yang jelas. Dalam menjalankan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan, PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 memiliki struktur organisasi. Adapun struktur organisasi yang terdapat di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Jawa Timur sebagai berikut:



MAGANG

(PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON)



Gambar 2. 3 Struktur organisasi

Pada gambar struktur organisasi tersebut tercantum bagian-bagian yang ada pada PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 1&2 dengan urutan teratas hingga jajarannya. Setiap bagian yang telah tercantum tersebut memiliki tugas yang berbeda dan terdiri dari masing-masing tim yaitu:

1. Pimpinan Tertinggi (Senior Manajer) Unit Pembangkitan

Paiton Senior manajer yang bertugas mengelola peningkatan kinerja operasi dan kompetensi SDM Unit Pembangkitan Paiton sehingga mampu memproduksi tenaga listrik dengan efisien, mutu dan keandalan yang tinggi dengan tetap memperhatikan aspek komersial, dengan harga jual kompetitif sesuai kontrak kinerja yang ditetapkan oleh direksi PT. PLN Nusantara Power.

2. Manajer Operasi

Mengelola, merencanakan, menganalisis kegiatan operasional pembangkit tenaga listrik dan mengupayakan inovasi serta mengevaluasi sistem yang telah diberlakukan untuk memastikan produksi listrik yang efisien. Fungsi lainnya yaitu memastikan tercapainya sasaran kinerja unit dan melayani pelanggan eksternal dan internal perusahaan serta melaksanakan program sistem manajemen yang ditetapkan perusahaan yaitu Sistem Informasi Terpadu (SIT), *Good Corporate Governance*



(GCG), *Intergrated Management System* (IMS), Sistem Manajemen K3 (SMK3).

a) Asisten Manajer Perencanaan dan Pengendalian operasi

Membantu manajer operasi dalam merencanakan, melaksanakan, dan pengendalian kegiatan operasi serta menentukan tindakan teknis pada setiap permasalahan yang timbul pada pelaksanaan program kerja.

b) Asisten Manajer Produksi (A, B, C, D)

Membantu manajer operasi dalam menyusun rencana dan anggaran bidang pengendalian operasi dan menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi tersebut kendala fungsi produksi, melaksanakan dan mengendalikan agar dicapai proses produksi tenaga listrik yang efektif dan efisien sesuai rencana operasi.

c) Asisten Manajer *Coal & Ash Handling*

Membantu manajer operasi dalam merencanakan, mengoperasikan, dan mengendalikan pelaksanaan operasi batu bara hingga ke proses pembakaran dan juga sisa hasil pembakaran berupa ash hingga menuju pada bagian yang seharusnya atau ash disposal.

d) Asisten Manajer Bahan Bakar

Membantu manajer operasi dalam menyusun rencana dan anggaran penyediaan dan perniagaan Bahan Bakar yang dibutuhkan dalam proses produksi listrik di Unit Pembangkit Paiton.

e) Asisten Manajer K3 dan keamanan

Membantu manajer operasi dalam menyusun rencana dan anggaran bidang K3 serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi K3 yang mencakup tentang keselamatan dan kesehatan kerja seluruh karyawan dan semua menyangkut aset operasional di unit pembangkit Paiton sesuai dengan standar internasional yang berlaku.

3. Manajer Pemeliharaan

Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang pengendalian, pemeliharaan agar selalu siap beroperasi setiap saat sehingga



mendukung upaya pencapaian sasaran Unit Pembangkit Paiton sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan redaksi.

a) Asisten Manajer Perencanaan Pengendalian (Rendal) Pemeliharaan dan *Outage* Manajemen

Membantu manajer pemeliharaan dalam melakukan koordinasi atas pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pemeliharaan secara prediktif, preventif, korektif, dan emergency di unit UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dalam mencapai sasaran unit pembangkit, sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan direksi.

b) Asisten Manajer Harian Mesin 1 (Boiler, Turbin dan alat-alat Bantu)

Membantu manajer pemeliharaan dalam pelaksanaan dan pemeliharaan mekanis secara harian pada peralatan yang berhubungan dengan proses berjalannya boiler, turbin dan alat-alat bantu pada unit pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.

c) Asisten Manajer Harian Mesin 2 (Sistem Bahan Bakar dan Abu)

Membantu manajer pemeliharaan dalam pelaksanaan dan pemeliharaan mekanis secara harian pada peralatan yang berhubungan dengan sistem bahan bakar dan abu pada unit pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.

d) Asisten Manajer Pemeliharaan Listrik

Membantu manajer pemeliharaan dalam mengorganisir pelaksanaan evaluasi, analisa, dan pemeliharaan secara harian pada sistem kelistrikan unit pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dan efisien.

e) Supervisor Harian Control Instrument

Membantu manajer pemeliharaan dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada sistem kontrol dan instrument unit pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.



4. Manajer Enjiniring & *Quality Assurance*

Memastikan berjalannya kegiatan enjiniring dan quality assurance yang dapat menunjang kinerja operasi dan pemeliharaan. Merekomendasikan dan mengevaluasi implementasi task execution sebagai bahan analisa, mengarahkan dan mengoordinasikan pelaksanaan proses audit dan laporan audit yang komprehensif sesuai dengan kaidah- kaidah yang berlaku.

a) Asisten Manajer *System Owner*

Membantu manajer enjiniring dan quality assurance dalam menyediakan dana dalam implementasi proyek sistem informasi untuk menunjang proses produksi listrik di lingkungan PLN NP UP Paiton. Merencanakan, melaksanakan, dan mengelola Pekerjaan Teknologi Informasi (IT), meliputi aplikasi dan software dalam operasional sehari-hari di lingkungan PT. PLN NP UP Paiton serta memberikan solusi maupun konsultasi teknologi untuk mencapai tujuan dan strategi bisnis perusahaan.

b) Asisten Manajer Manajemen Mutu, Risiko dan Kepatuhan

Membantu manajer enjiniring dan quality assurance dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang audit internal yang mencakup penentuan dan penilaian kualitas (efektif dan efisiensi) pelaksanaan pengendalian operasi unit pembangkitan Paiton atau unit bisnis, pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan reliabilitas dan integritas informasi bidang audit operasional keuangan dan administrasi sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku.

c) Asisten Manajer Kimia dan Laboratorium

Membantu manajer enjiniring dan quality assurance dan menyusun rencana dan anggaran bidang kimia serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi kimia teknik dan laboratorium, melaksanakan dan mengendalikan agar mencapai sasaran unit pembangkit Paiton sesuai standar atau ketentuan yang berlaku.

d) Asisten Manajer *Condition Based Maintenance*



Membantu manajer enjiniring dan *quality assurance* dalam perencanaan dalam proses pemeliharaan terutama pada peralatan yang digunakan dalam proses produksi. Mengatur proses pemelihara peralatan yang benar di saat/waktu yang tepat secara real time.

e) Asisten Manajer Lingkungan

Membantu manajer enjiniring dan *quality assurance* dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang lingkungan serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi tata letak, perawatan serta kelestarian lingkungan di sekitar Unit Pembangkit Paiton sesuai dengan standar nasional dan internasional.

5. Manajer *Business Support*

Menjabarkan rencana tahunan Unit Pembangkit Paiton, termasuk di dalamnya adalah rencana setiap bidang Unit Pembangkit Paiton ke dalam anggaran tahunan Unit Pembangkit Paiton serta merencanakan bidang pengendalian keuangan dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkitan paiton secara efektif dan efisien sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan direksi.

a) Asisten Manajer SDM dan keuangan

Membantu manajer *business support* dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang SDM, yang mencakup sistem dan organisasi bidang SDM, serta pendidikan, pelatihan, penyediaan fasilitas kerja, pembinaan mutu terpadu, hubungan karyawan yang ada di unit pembangkit Paiton, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkit Paiton sesuai kontrak kinerja yang ditetapkan direksi.

b) Asisten Manajer inventori kontrol dan gudang

Membantu manajer business support dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pengendalian, pemeliharaan dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi inventori *control dan cataloger*, melaksanakan dan mengendalikan agar dicapai tingkat inventori yang optimal

c) Asisten Manajer Pengadaan

Membantu manajer *business support* dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pengadaan dan melaksanakan serta mengendalikan kegiatan pengadaan secara terorganisir dengan efektif dan efisien. Menjabarkan proses pengadaan sebagai upaya yang mendukung dalam proses produksi.

d) Asisten Manajer Sipil, Umum, dan CSR

Membantu manajer *business support* dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang umum untuk mendukung upaya pencapaian sasaran yang telah direncanakan unit pembangkitan Paiton.

2.5 Budaya Kerja Perusahaan



Gambar 2. 4 Logo AKHLAK BUMN

Sebagai landasan perilaku seluruh karyawan PT. PLN Nusantara Power dalam Menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas, profesional, dan penuh semangat kolaborasi demi mencapai tujuan bersama melalui AKHLAK.

- a. Amanah : Memegang teguh kepercayaan yang diberikan
- b. Kompeten : Melanjutkan untuk belajar dan mengembangkan kemampuan
- c. Harmonis : Saling peduli dan menghargai perbedaan
- d. Loyal : Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
- e. Adaptif : Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan
- f. Kolaboratif : Membangun kerja sama yang sinergis



2.6 Bidang Usaha Industri

Perusahaan Listrik Negara (PLN) diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1972 yang ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) yang memberi pelayanan di bidang kelistrikan untuk kebutuhan umum.

Sejak saat itu pemerintah memberi penawaran terhadap sektor swasta untuk yang bergerak di bidang bisnis penyediaan listrik beralih ke Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan menjadi PKUK dalam penyediaan listrik untuk kebutuhan umum sampai sekarang.



BAB III

PELAKSANAAN MAGANG

3.1 Sistem K3 di Tempat Magang

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah upaya untuk membuat tempat kerja sehat dan aman sehingga lebih sedikit kecelakaan kerja dan penyakit yang disebabkan oleh kelalaian yang menyebabkan orang tidak termotivasi dan kurang produktivitas. Menurut UU Pokok Kesehatan RI No. 9 Th. 1960 Bab I Pasal II, Kesehatan Kerja adalah kondisi kesehatan yang bertujuan untuk memastikan masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi mungkin, baik jasmani, rohani, maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja mereka, serta penyakit umum.

Menurut Undang – Undang Keselamatan kerja No.1 tahun 1970, tujuan keselamatan kerja adalah untuk:

- a) Mencegah dan mengurangi dan memadamkan kebakaran.
- b) Mencegah dan mengurangi kecelakaan.
- c) Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan.
- d) Memberikan keselamatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya.
- e) Memberikan pertolongan pada kecelakaan.
- f) Memberikan alat–alat perlindungan pada kecelakaan.
- g) Memberikan alat–alat perlindungan kepada para pekerja.
- h) Mencegah dan mengendalikan timbul dan menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran.
- i) Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik, psikis, peracunan, infeksi dan penularan.
- j) Memperoleh penerangan yang cukup sesuai.
- k) Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik.
- l) Memelihara kebersihan, kesehatan dan kertertiban.
- m) Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya.



- n) Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang.
- o) Mencegah sengatan aliran listrik yang berbahaya.
- p) Menyelesaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

3.1.1 Hal-Hal yang Dilakukan Sebelum memulai Pekerjaan

Sebelum melakukan pekerjaan, pada PT.PJB UP Paiton memiliki peraturan yang harus dilaksanakan yaitu diantaranya:

1. Mengisi *Permit to Work* (PTW)

Permit to Work merupakan sebuah prosedur kerja aman yang menjamin kondisi keamanan dan keselamatan kerja terkait dengan sistem dilakukan secara tepat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Pekerjaan dapat dilaksanakan dengan aman, mencegah terjadinya cedera baik terhadap manusia (pekerja) dan kerusakan peralatan yang digunakan.

2. Mengisi *Working Order*

Work Order merupakan perintah kerja yang berupa dokumen tertulis yang di dalamnya berisi perintah suatu Pekerjaan dalam ruang lingkup internal ataupun eksternal perusahaan pada pelaksana yang memang ditugaskan. *Work Order* juga dapat disebut sebagai alat komunikasi antar bagian pemeliharaan perusahaan dengan setiap vendor penerima kerja yang diberikan sebelum Pekerjaan dilakukan secara efektif



MAGANG

(PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON)



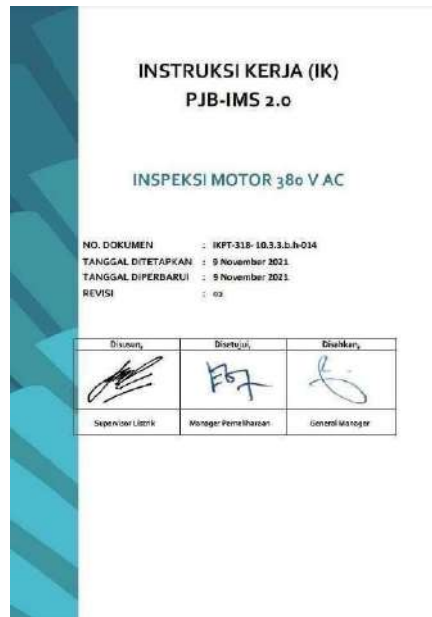
Gambar 3. 1 Contoh Permit To Work

Gambar 3. 2 Contoh Work Order

3. Membaca Instruksi Kerja (IK)

Instruksi Kerja (IK) adalah sekumpulan langkah yang dilakukan seseorang guna menyelesaikan Pekerjaan secara aman dan lengkap.

IK perlu dibuat untuk mendampingi *Standard Operating Procedures* (SOP), menjelaskan secara rinci langkah instruksional dalam suatu kegiatan SOP, dan hanya melibatkan 1 (satu) unit kerja saja. Tujuan dari penyusunan pedoman ini adalah untuk memberikan panduan urutan kerja bagi individu dalam suatu unit kerja dalam menyelesaikan satu jenis Pekerjaan.



INSTRUKSI KERJA (IK)
PJB-IMS 2.0

INSPEKSI MOTOR 380 V AC

NO. DOKUMEN : IKPT-318-10.3.3.b.h-014
TANGGAL DITETAPKAN : 9 November 2021
TANGGAL DIPERBARUI : 9 November 2021
REVISI : 00

Disusun,	Direvisi,	Dibuat,
		
Supervisor Listrik	Manager Pemeliharaan	General Manager

Gambar 3. 3 Contoh IK

4. Menggunakan Alat Pelindung Diri

Alat Pelindung Diri disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Berikut adalah perlindungan personal yang perlu digunakan.

a. Kaca mata *safety*



Gambar 3. 4 Kaca Mata *Safety*

Kegunaan : Melindungi mata dari loncatan bunga api, loncatan benda benda kerja, percikan bahan kimia, dan sinar yang bersifat keras.

b. Helm *Safety*



Gambar 3. 5 helm safety

Kegunaan : Melindungi kepala terhadap bahaya listrik, mekanik, kimia, panas, dan lain-lain.

c. Sepatu *Safety*



Gambar 3. 6 sepatu safety

Kegunaan : Melindungi kaki terhadap bahaya listrik, mekanis, panas, dan lain-lain

d. *Ear plug*



Gambar 3. 7 Ear plug

Kegunaan : Melindungi telinga dari suara bising dari peralatan dan lain-lain.

e. Sarung tangan dan sarung lengan



Gambar 3. 8 Sarung tangan

Kegunaan : Melindungi tangan dan lengan terhadap bahaya listrik, mekanik, kimia, panas, dan lain – lain.

f. Masker pernapasan



Gambar 3. 9 Masker pernapasan

Kegunaan : Melindungi alat pernapasan petugas (kerongkongan, paru- paru dan lain- lain) terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh debu, serbuk-serbuk cat, gas beracun lainnya.

g. *Body harness*



Gambar 3. 10 Body harness

Kegunaan : Untuk melindungi petugas dari bahaya jatuh pada waktu bekerja di tempat yang tinggi.

h. Pakaian kerja



Gambar 3. 11 Pakaian kerja

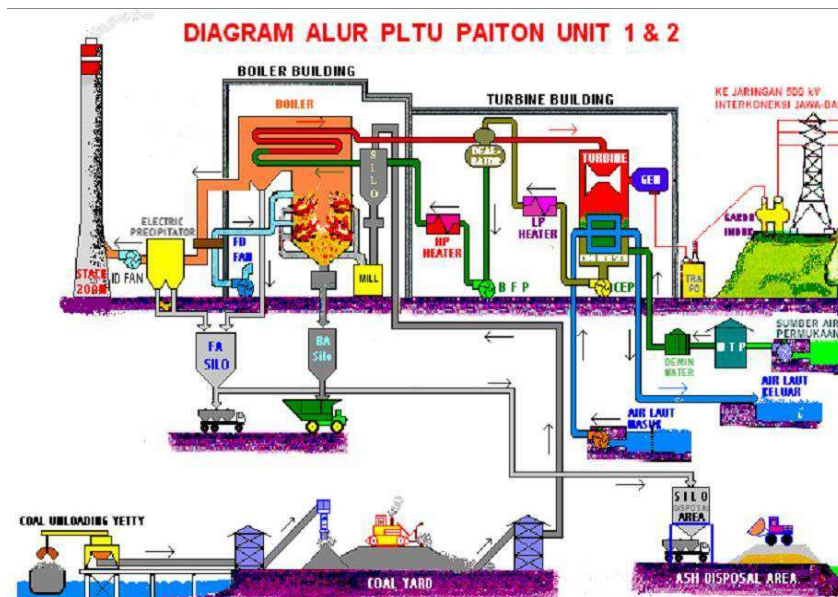
Kegunaan : Melindungi tubuh terhadap bahaya listrik, mekanik, kimia panas, dan lain-lain.

5. Koordinasi dengan Operator Terkait

Koordinasi dengan operator terkait sangat diperlukan sebelum melakukan pekerjaan, tujuannya untuk berkoordinasi agar pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai perintah dan arahan yang benar sehingga pekerjaan yang dilaksanakan berjalan dengan aman

3.2 Landasan Teori Kegiatan Selama Magang

3.2.1 Teori Dasar PLTU



Gambar 3. 12 Teori dasar PLTU

Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. PLTU merupakan jenis pembangkit tenaga listrik yang menggunakan uap



sebagai media untuk memutar sudu – sudu turbin, dimana uap yang digunakan memutar sudu – sudu tersebut adalah uap kering.

Ketel uap PLTU unit 1 dan unit 2 adalah tipe pembakaran sulut dengan bahan bakar solar sebagai penyulut dan pembakaran awal (untuk awal dan hanya sampai beban 30%). Selanjutnya menggunakan bahan bakar utama batu bara (hingga beban 100 %). Batu bara yang berasal dari kapal tongkang ditransfer menuju Conveyor (ban berjalan) yang melalui proses penyaringan *Electromagnetic Separator* (magnet untuk penyaringan batu bara terhadap logam) sebagian ditimbun di stockpile (tempat penimbunan batu bara) dan sebagian lagi langsung dikirim ke tripper yang kemudian menggunakan *Ship Unloader* (alat untuk pengambilan batu bara dari tongkang) diisikan ke silo (setiap unit terdiri dari lima silo). Semua proses ini dikontrol di CHCB (*Coal Handling Control Board*).

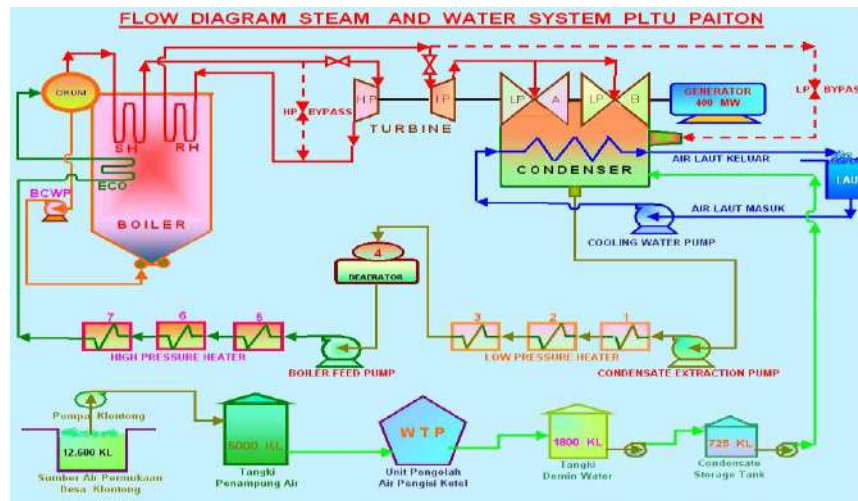
Sebelum dimasukkan ke dalam ruang bakar ketel uap, batu bara digiling halus dengan alat penggiling Mill / Pulverizer (Alat untuk mengiling batu bara). Masing- masing ketel uap dilengkapi dengan 5 unit penggiling dan 4 unit yang beroperasi dan 1 unit sebagai cadangan. Air pengisi ketel dan pemakaian sendiri (*service water*) lainnya diambil dari mata air Kelontong dan dimurnikan melalui beberapa proses seperti *Filtration* (kemampuan untuk menyaring), *Anion Exchanger* (menukar ion negatif dalam air), *Cation Exchanger* (menukar ion positif dalam air), *Mixed Bed Exchanger* (alat menukar resin/ bahan kimia).

Air murni sebelum digunakan ditampung di tangki air atau *Demineralizer Tank* (DT). Air murni tersebut disalurkan melalui sistem air pengisi ke dalam Boiler (ruang bakar) dan pemanasan air menjadi uap, uap yang dihasilkan adalah uap panas lanjut dengan tekanan 16 kg/cm² dan temperatur 538°C, yang akan digunakan untuk menggerakkan turbin uap dan Generator sehingga dihasilkan energi listrik. Uap panas lanjut tersebut setelah melalui turbin tekanan tinggi dikembalikan lagi ke dalam ketel untuk dipanaskan kembali dan selanjutnya digunakan untuk memutar bagian tekanan menengah dan tekanan rendah dari turbin tersebut. Uap bekas dari turbin uap sebagian digunakan untuk memanaskan air pengisi ketel dan



sisanya mengalir menuju alat pengembun (Condenser) dimana uap tersebut diembunkan dengan media pendingin air laut. Uap yang telah mengembun tersebut (*condensate*) dipompakan kembali untuk mengisi ketel uap. Generator menghasilkan listrik pada putaran 3000 rpm sebesar 473 MVA, 50 Hz, 18 kV. Daya listrik tersebut dialirkan melalui Trafo Generator untuk menaikkan tegangan menjadi 500 kV sebelum masuk melalui sistem kelistrikan yang ada dan selanjutnya ditransmisikan ke pusat beban melalui transmisi 150 kV ke Gardu Induk Probolinggo dan Situbondo serta Gardu Induk Krian melalui transmisi 500 kV. Abu batu bara yang dihasilkan dari hasil pembakaran dalam ketel dan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Abu Terbang (*Fly Ash*) dan Abu Berat (*Bottom Ash*). Abu terbang yang keluar dari ketel uap bersama gas buang mengalir melalui alat penangkap abu terbang (*fly ash silo*) sedangkan abu berat dari ruang bakar ketel uap akan jatuh ke bawah dan dikumpulkan dengan alat pengumpul yang disebut *Submerged Scraper Conveyor* dan selanjutnya dengan ban berjalan dikumpulkan ke dalam alat penampung abu berat (*Bottom Ash Silo*). Selanjutnya abu terbang akan ditransportasikan ke daerah penimbunan abu (*Ash Disposal Area*) melalui sistem pipa dengan hembusan udara bertekanan, sedangkan abu beratnya akan diangkut dengan truk. Abu terbang dan abu berat tersebut akan diratakan dan dipadatkan secara berlapis-lapis dan pada lapisan teratas ditanami rumput untuk menjaga keserasian hidup.

3.2.2 Siklus Uap dan Air PLTU UP 1 & 2 Paiton



Gambar 3. 13 Siklus Uap dan Air

Siklus air dan uap yang digunakan pada PLTU adalah siklus Rankine. Siklus ini berdasarkan pada prinsip kerja dimana panas dari sumber panas digunakan untuk menguapkan air. Uap panas yang dihasilkan pada proses produksi PLTU ini akan digunakan sebagai penggerak turbin yang nantinya turbin akan menggerakkan generator dan menghasilkan listrik.

Sumber air yang digunakan dalam proses produksi listrik PLTU Paiton Unit 1 dan 2 diperoleh dari sumber mata air Desa Klontong. Pada sumber mata air tersebut terdapat 6 pompa. Air dipompa menuju well water tank yang berkapasitas 5000KL dan dipompa menuju *service water tank* berkapasitas 12000KL. Air dari *service water storage tank* digunakan untuk 3 keperluan diantaranya untuk kebutuhan pemadam kebakaran, penanganan batubara dan abu serta untuk water treatment plant (WTP). *Service water storage tank* diletakkan di atas agar ketika terjadi urgensi mendadak, air bisa tersalurkan akibat gaya gravitasi sehingga tidak memerlukan pompa lagi. Air untuk WTP di filter oleh clarifier dan sand filter untuk mengendapkan material besar seperti pasir dan lumpur menggunakan lamella. Kemudian air yang sudah bersih di filter kembali di gravity filter. Filtrasi terjadi karena adanya gaya berat pada air dan tersusun atas pasir, arang, batu kecil, dan batu besar. Hasil pengolahan air kemudian ditampung oleh clear well yang diletakkan di bawah tanah. Air digunakan untuk dua keperluan yaitu sebagian dipompa menuju

portable tank untuk keperluan sanitary di lingkungan kantor PLTU Paiton Unit 1 dan 2, sementara sebagian lagi akan dipompa oleh *filtered transfer pump* untuk proses WTP untuk menjadi air make-up yang akan digunakan sebagai air kondensat pada proses pembentukan uap. Proses selanjutnya adalah proses penghilangan mineral-mineral yang terkandung di air tawar yang terjadi di WTP (Water Treatment Plant). Proses yang terjadi di WTP adalah pengikatan ion-ion positif dan negatif menggunakan resin. Resin yang digunakan bermuatan positif dan negatif, jadi ion positif yang terkandung dalam air akan terikat oleh resin bermuatan negatif, sementara ion negatif yang terkandung dalam air akan terikat oleh resin bermuatan positif. Hasil dari WTP adalah demin water (air bebas mineral) yang ditampung di demin water tank. *Demin water* ini kemudian dipompakan menuju *condensate tank*. Air ditampung dan digunakan untuk menambah air kondensat di condensor bila terjadi kekurangan. Setelah melewati condensor, air kondensat akan dipompakan menggunakan *condensate pump* menuju *condensate polisher* berupa tangki yang di dalamnya berisi resin kation dan resin anion. Fungsi dari *condensate polisher* adalah menangkap kotoran yang terkandung pada air kondensat. Kotoran pada air kondensat biasanya berasal dari korosi yang berasal dari jalur air uap PLTU dan bisa juga berasal dari kebocoran condensor. Apabila konduktivitas dari air kondensat naik melebihi batas yang diijinkan maka *condensate polisher* perlu dioperasikan untuk menurunkan konduktivitas air kondensat. Air yang sudah lewat dari *condensate polisher* kemudian mengalir melewati LP heater (*Low Pressure Heater*) untuk pemanasan awal. Media pemanasnya adalah uap ekstraksi yang diambil dari *Low Pressure Turbine* (LP Turbin). Prinsip kerja pemanasan di LP Heater adalah air pengisi dialirkan di dalam pipa, dan uap panas mengalir di luar pipa. Setelah dipanasi di LP heater air pengisi kemudian dialirkan menuju deaerator untuk proses penghilangan unsur oksigen yang masih terkandung dalam air pengisi. Di dalam deaerator terjadi kontak langsung antara air pengisi dan uap oleh karena itu disebut *open feed water heater*. Uap akan memisahkan gas dari air pengisi untuk kemudian gas-gas tersebut bergerak dengan cepat ke bagian atas deaerator dan selanjutnya dibuang ke atmosfer.



Uap yang digunakan berasal dari ekstraksi uap Intermediate Pressure Turbine (IP turbin). Setelah dari deaerator air langsung dipompakan oleh *Boiler Feed Water Pump* (BFWP) menuju HP heater (*High Pressure Heater*) untuk memanaskan air pengisi. Prinsip kerja dari HP heater sama dengan LP heater, bedanya hanya pada temperatur dan tekanannya. Air kemudian masuk ke economizer untuk pemanasan akhir air sebelum masuk ke steam drum. Steam drum adalah alat yang digunakan untuk menampung sekaligus memisahkan air pengisi boiler yang masih berbentuk air dengan yang sudah berbentuk uap basah. Prinsip kerjanya berdasarkan massa jenis yaitu air yang sudah menjadi uap akan berada di atas dan yang masih berwujud air akan berada di bagian bawah steam drum. Uap akan langsung dialirkan ke superheater, sementara air akan dipanaskan lagi sampai menjadi uap dan kemudian dialirkan ke superheater. Di superheater uap basah dari steam drum akan dipanaskan lagi menjadi uap panas lanjut (uap kering). Uap panas lanjut ini kemudian dialirkan ke *High Pressure Turbine* (HP turbin) untuk memutar sudu-sudu HP turbin. Setelah digunakan di HP turbin uap akan mengalami ekspansi sehingga tekanan dan temperatur uap turun. Uap dari HP turbin akan kembali dipanaskan di boiler melalui reheater. Di dalam reheater, uap akan dipanaskan lagi pada tekanan konstan lalu dialirkan ke IP turbin untuk memutar sudu-sudu IP turbin. Setelah digunakan di IP turbin uap tidak dipanaskan lagi namun langsung dialirkan ke LP turbin untuk memutar sudu-sudu LP turbin. Kemudian uap yang keluar dari LP turbin dialirkan ke condensor untuk dikondensasikan menjadi air pengisi lagi.

Berikut merupakan bagian-bagian dalam pengolahan air dan uap:

a. WTP (*Water Treatment Plant*)



Gambar 3. 14 WTP

Water Treatment Plant merupakan proses pengolahan air sumber menjadi air bebas mineral atau air demineral untuk memproduksi uap penggerak turbin uap.

b. *Well Water Tank*



Gambar 3. 15 well water tank

Well water tank adalah tempat penyimpanan air yang berasal dari Desa Klontong sebelum masuk ke pengolahan atau siklus air. Air yang dapat ditampung sebanyak 5000 KL.

c. *Demin Water Tank*



Gambar 3. 16 Demin water tank

Demin water tank adalah tempat penyimpanan air hasil pemisahan kation dan anion yang gunanya untuk menghilangkan kadar mineral yang dapat merusak besi dan menyebabkan korosi.

d. Kondensor



Gambar 3. 17 Kondensor

Kondensor adalah alat penukar kalor yang berfungsi untuk mengondensasikan uap keluaran turbin. Uap setelah memutar turbin langsung mengalir menuju kondensor untuk diubah menjadi air, hal ini terjadi karena uap bersentuhan langsung dengan pipa-pipa yang di dalamnya dialiri oleh air pendingin.

e. Condensate Pump



Gambar 3. 18 Condensate pump

Condensate Extraction Pump (CEP) adalah pompa yang berfungsi untuk menyuplai air kondensat yang berasal dari kondensator menuju proses selanjutnya yaitu deaerator dan feed water tank.

f. Condensate Polisher



Gambar 3. 19 Condensate Polisher

Condensate Polisher umumnya terdiri dari *heat exchanger* untuk menurunkan suhu condensate hingga ke suhu yang masih dapat ditahan oleh *activated carbon* dan *ion exchange resin*. *Activated carbon* digunakan untuk menghilangkan hidrokarbon dan *ion exchange mixed bed polisher* untuk menurunkan konduktifitas dan kandungan silikon hingga ke level yang sesuai dengan kebutuhan *boiler feed water*.

g. Gland Steam Condensor



Gambar 3. 20 Gland Steam Condensor

Gland steam condenser adalah sebuah heat exchanger tipe shell dan tube dengan sisi shell untuk gland seal sedangkan sisi tube untuk air pendingin. Air pendingin biasanya menggunakan air kondensat, sehingga gland steam condenser sekaligus berfungsi sebagai pemanas awal air kondensat tersebut.

h. Low Pressure Heater (LPH)*Gambar 3. 21 Low Pressure Heater (LPH)*

Low Pressure Heater adalah suatu alat yang digunakan untuk memanaskan air umpan pengisi boiler dengan memanfaatkan uap ekstraksi turbin sebelum dikondensasikan di kondensor.

i. Deaerator*Gambar 3. 22 Deaerator*

Deaerator merupakan alat yang terdiri dari horizontal tank dan alat pemanas gabungan yang memiliki fungsi untuk meningkatkan temperatur air kondensasi dan menghilangkan oksigen, serta mencegah korosi pipa pada sistem.

j. Boiled Feed Pump (BFP)*Gambar 3. 23 Boiled Feed Pump (BFP)*

Boiler Feed Pump atau yang biasa disebut pompa pengisi ketel adalah sebuah pompa yang berfungsi sebagai penyuplai air pengisi dari deaerator hingga ke boiler steam drum melalui high pressure heater dan economizer.

k. *High Pressure Heater* (HPH)



Gambar 3. 24 *High Pressure Heater* (HPH)

High pressure heater adalah alat yang berfungsi untuk memanaskan air umpan sebelum masuk ke boiler. Dengan beroperasinya *high pressure heater*, maka beban boiler akan semakin ringan karena air yang masuk ke boiler memiliki temperatur yang tinggi.

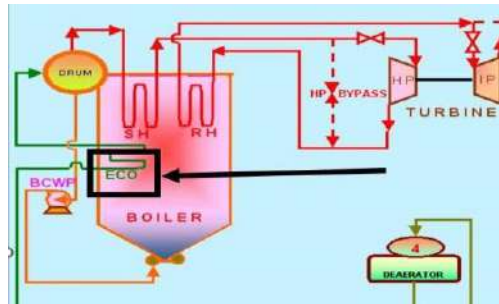
l. Boiler



Gambar 3. 25 Boiler

Boiler adalah peralatan utama pada pembangkit listrik tenaga uap. Fungsi utamanya yaitu mengubah air dari fasa cair menjadi fasa uap. Uap dengan tekanan dan temperature tertentu digunakan untuk menggerakkan turbin.

m. Economizer



Gambar 3. 26 Economizer

Economizer adalah salah satu alat yang terdapat di dalam boiler, yang berfungsi untuk menaikkan efisiensi boiler dengan cara memanfaatkan gas asap yang masih efektif untuk menaikkan temperatur air sebelum dialirkan ke cerobong.

n. Steam Drum



Gambar 3. 27 Steam Drum

Steam Drum adalah salah satu komponen pada boiler pipa air yang berfungsi untuk memisahkan uap air dengan air pada proses pembentukan uap superheater.

o. Turbin



Gambar 3. 28 Turbin

Turbin uap adalah mesin yang berfungsi untuk mengubah energi thermal menjadi energi poros. Namun, sebelumnya energi tersebut diubah terlebih dahulu menjadi energi kinetik dengan alat *nozzle*. Uap dengan tekanan dan temperatur tinggi diarahkan menggunakan *nozzle* untuk mendorong sudu sudu turbin yang dipasang pada poros sehingga poros turbin berputar. Di dalam turbin terdapat dua jenis bilah yaitu *moving blade* yang terhubung dengan rotor dan poros, dan yang kedua adalah *stationary blade*. Pada saat uap melewati *stationary blade*, terjadi perubahan momentum dan percepatan sehingga uap air yang mengalir memiliki gaya (*force*). Uap air akan mengalir menuju *moving blade* sehingga bilah pada rotor akan berputar. Akibat melakukan kerja di turbin, tekanan uap dan temperatur uap dari turbin turun menjadi uap basah, uap ini di alirkan ke kondensor, sedangkan tenaga putar poros yang dihasilkan di gunakan untuk memutar generator.

p. Generator

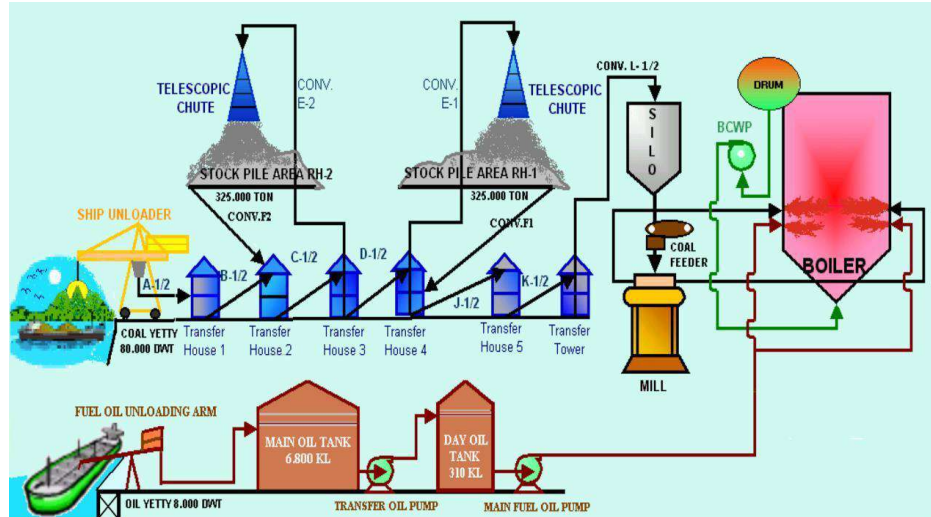
Generator merupakan mesin konversi energi elektromekanik yang berfungsi mengubah energi mekanik dari putaran poros turbin yang terkopel dengan rotor pada generator menjadi energi listrik. Generator terdiri atas dua kumparan utama yaitu kumparan stator dan kumparan rotor. Kumparan pada rotor dijadikan sumber medan magnet menggunakan prinsip elektromagnet dengan cara dialiri arus listrik DC yang berasal dari sistem eksitasi (*exciter*). Sistem eksitasi menggunakan sebagian kecil arus AC yang dibangkitkan oleh generator itu sendiri yang kemudian disearahkan dengan *rectifier* menjadi arus DC. Tegangan yang dihasilkan oleh generator ini kemudian akan diolah dan didistribusikan ke jaringan distribusi.



Gambar 3. 29 Generator

3.2.3 Siklus Bahan Bakar

3.2.3.1 Sistem Penanganan Batu Bara (Coal Handling System)



Gambar 3. 30 Sistem penanganan batu bara

Batu bara masuk ke *coal feeder* untuk ditakar dan diatur *flow rate*-nya sebelum dialirkan ke mill. Dalam mill, batu bara akan dihaluskan hingga mencapai nilai standar kehalusan yang diinginkan yaitu 200 mesh. Setelah itu batu bara ditiup menuju burner oleh PA fan (*Primary Air fan*). Pembakaran terjadi di ruang bakar boiler (*furnace*). Udara untuk pembakaran dipasok dari FD fan (*Force Draft fan*) yang terlebih dahulu dipanaskan. Batu bara yang tidak terbakar sempurna di boiler akan dibuang menuju *bottom ash silo*.

Sedangkan gas buang (*flue gas*) didorong oleh ID fan menuju ESP (*Electrostatic Precipitator*). Untuk mengeluarkan kotoran-kotoran tersebut dari pelat dilakukan dengan cara menghilangkan atau mematikan muatan positif yang ada di plat, sehingga kotoran akan jatuh dengan sendirinya. Kotoran gas buang tersebut kemudian dibuang menuju *fly ash silo*. Siklus bahan bakar berjalan seperti ini secara terus menerus.

Pada sistem *coal handling system* terdapat tiga proses pemindahan batubara, diantaranya:

- *Unloading* Suatu proses pemindahan batubara dari kapal tongkang dengan menggunakan *ship unloader* menuju ke *stockpile (coal yard)*.

- Loading Proses pemindahan batu bara dari *stockpile* 1 atau *stockpile* 2 menuju ke dalam *silo* dengan menggunakan *conveyor*.
- *Direct Unloading* Proses pemindahan batubara dari kapal tongkang menuju ke *stockpile* (Penampungan batu bara sementara) dan silo dengan menggunakan conveyor.

Berikut merupakan deskripsi singkat tiap instrumen yang dilewati oleh siklus bahan bakar batu bara.

1. *Ship unloader*



Gambar 3. 31 Ship unloader

Ship unloader adalah sebuah alat yang digunakan untuk menurunkan membongkar batu bara dari kapal tongkang, yang selanjutnya batu bara akan dikirimkan ke *stockpile* atau silo melalui conveyor.

2. *Conveyor*



Gambar 3. 32 conveyor

Conveyor merupakan suatu alat mekanik untuk memindahkan batu bara dari satu tempat ke tempat lain. Dalam hal ini *conveyor* yang

digunakan berupa ban karet berjalan yang berguna untuk mendistribusikan batu bara untuk kebutuhan bahan bakar.

3. *Transfer house*



Gambar 3. 33 *Transfer house*

Transfer house merupakan suatu tempat untuk memindahkan batu bara dari suatu line *conveyor* ke *conveyor* lain. Di dalam *transfer house* (TH) terdapat *hopper* yang berguna untuk mengatur perpindahan batu bara dari suatu *conveyor* ke *conveyor* lain.

4. *Stockpile*



Gambar 3. 34 *Stockpile*

Stockpile merupakan suatu tempat atau area yang digunakan untuk menampung batu bara yang dikirim dari ship unloader sebelum dikirim ke silo.

5. Silo



Gambar 3. 35 Silo

Silo merupakan sebuah sarana penampung sementara batu bara sebelum dipasok ke boiler untuk diolah, Pada PLTU Paiton terdapat 5 silo untuk setiap unit- nya. Perancangan silo pada umumnya ditujukan untuk dapat memasok kebutuhan boiler selama beberapa jam, tanpa ada pemasokan batu bara ke silo.

6. Coal Feeder



Gambar 3. 36 Coal feeder

Coal feeder merupakan peralatan yang berfungsi untuk menimbang dan mengatur flow rate batu bara yang akan masuk ke dalam mill sekaligus sebagai penyalur batu bara ke mill.

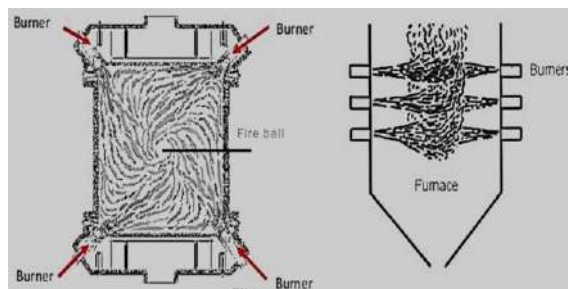
7. Mill (Pulverizer)



Gambar 3. 37 Mill (Pulverizer)

Mill berfungsi untuk menggerus batu bara yang disuplai dari *coal feeder* dengan kehalusan 200 mesh (yang akan di saring oleh *clasifier* di dalam mill) dan selanjutnya serbuk batu bara tersebut di transportasikan ke boiler dengan bantuan udara primer.

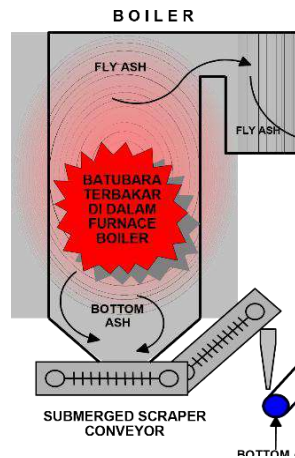
8. Burner



Gambar 3. 38 Burner

Burner adalah perangkat mekanis yang berfungsi untuk membakar bubuk batu bara pada area *furnace*.

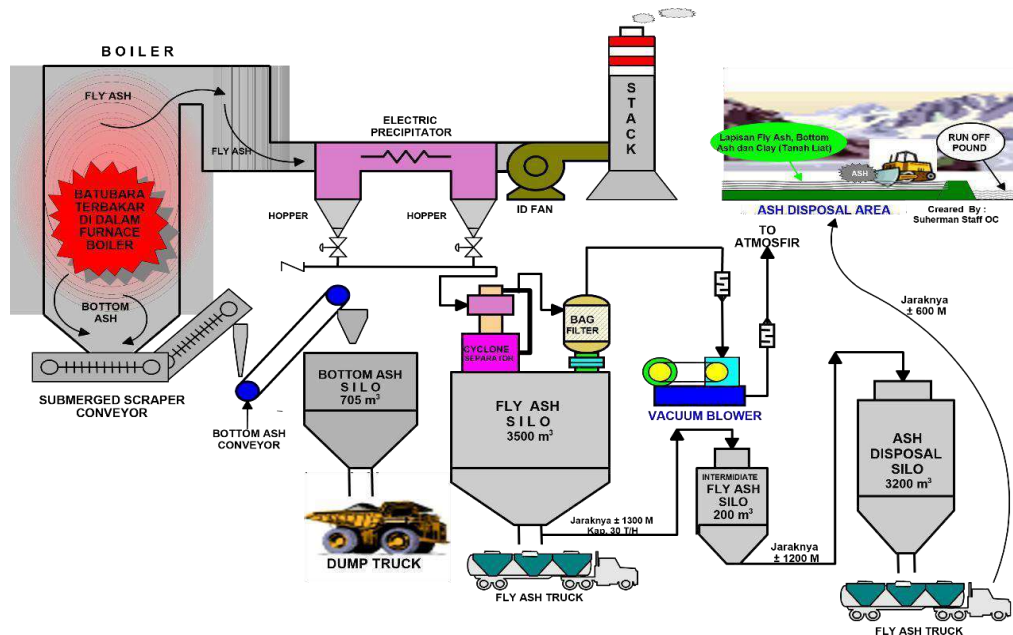
9. Furnace



Gambar 3. 39 Furnace

Furnace adalah tempat terjadinya proses pembakaran bahan bakar untuk menghasilkan kalor yang akan digunakan untuk memanaskan dan mengubah air menjadi uap.

3.2.3.2 Sistem Penanganan Abu (*Ash Handling System*)



Gambar 3. 40 Sistem penanganan abu

Ash handling system merupakan system yang menangani abu sisa pembakaran batu bara di furnace. Sistem penanganan abu terbagi menjadi dua bagian, yaitu *bottom ash system* dan *fly ash system*. Sistem

penanganan abu terbagi menjadi dua bagian, yaitu *bottom ash system* dan *fly ash system*.

- Abu Berat (*Bottom Ash*)

Bottom ash merupakan abu berat sisa pembakaran dari batu bara. bottom ash diambil dari bagian bawah *furnace*, *pyrites*, dan mill reject dari tangki yang terletak di setiap mill, dan abu economizer dari tangki yang terletak di bawah *hopper economizer*. Abu-abu tersebut dibawa oleh submerged scrapper *conveyor* dan ditampung dalam *bottom ash silo* dan dibuang setiap 24 jam sekali ke disposal area.

- Abu Ringan (*Fly Ash*)

Fly ash diambil dari primary air heater (hopper 1), secondary air heater (hopper 2) *electrostatic precipitator* (hopper 3-18), dan gas duct. Setelah melewati ketiga jenis hopper tersebut maka udara sisa pembakaran akan terbebas dari debu sisa pembakaran batubara dan udara bersih tersebut dapat dibuang ke atmosfer melalui *chimney/stack*. Sedangkan *fly ash* yang tertangkap akan ditampung di fly ash silo yang berada didekat *stack* sebelum akhirnya dibawa ke *ash disposal area*. Silo ini berfungsi sebagai *surge tank*, dan dilengkapi dengan *vacum blower* untuk menghisap (menarik debu dari ESP hopper) ke *fly ash silo*.

Berikut ini komponen-komponen dari Ash handling system sebagai berikut:

1. *Electrostatic Precipitator* (ESP)



Gambar 3. 41 Electrostatic Precipitator (ESP)

Electrostatic precipitator (ESP) merupakan peralatan yang memiliki fungsi untuk menangkap abu sisa pembakaran yang berada

dalam gas buang yang akan di buang ke atmosfer melalui *stack*, sehingga gas buang tidak mengandung partikel- partikel abu yang dapat mencemari lingkungan.

2. *Bottom Ash Silo*



Gambar 3. 42 *Bottom Ash Silo*

Bottom ash silo adalah tempat yang digunakan untuk menampung abu sisa pembakaran di dalam boiler dan dibawa menuju bottom ash.

3. *Fly Ash Silo*



Gambar 3. 43 *Fly Ash Silo*

Fly ash silo adalah peralatan *ash handling* yang berfungsi menampung sementara *fly ash* dari *hopper* pada *electrostatic presipitator* (ESP) untuk kemudian dibuang.

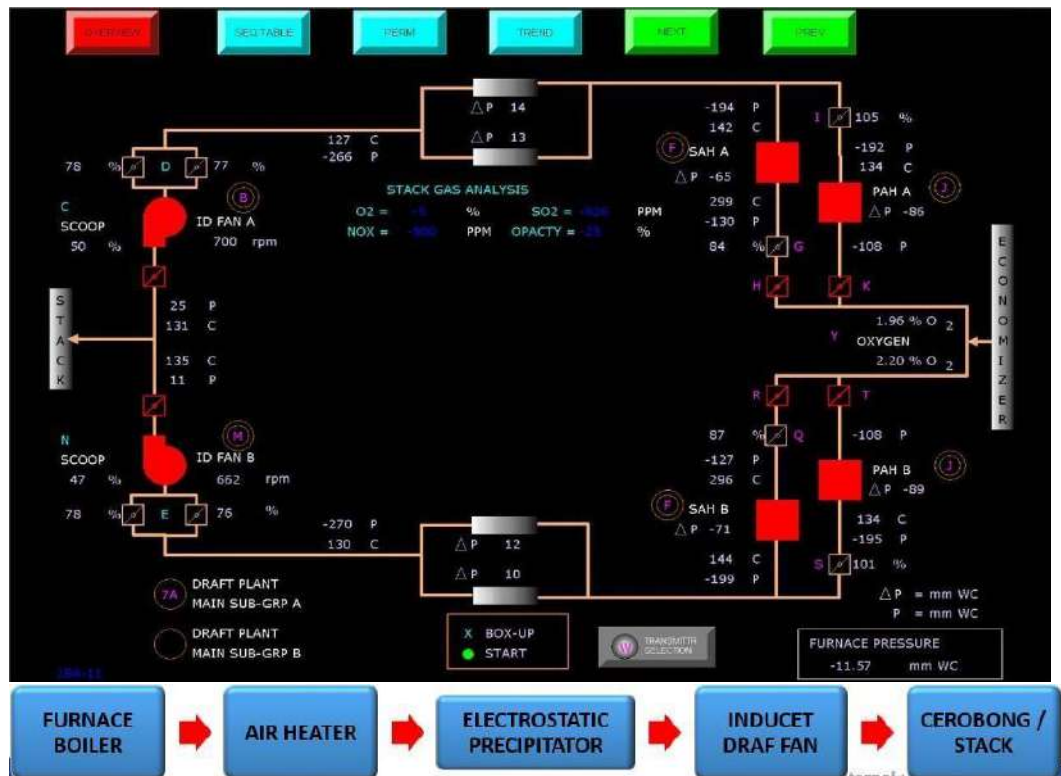
4. *Stack*



Gambar 3. 44 Stack

Stack merupakan cerobong pembuangan gas hasil pembakaran batu bara menuju atmosfer.

3.2.3.3 Siklus Udara Bakar



Gambar 3. 45 Siklus udara bakar

Sistem Udara Pembakaran Sistem udara pembakaran memegang peranan penting dalam proses pembakaran yang berlangsung dalam *furnace*. Sistem ini berperan dalam menyuplai udara untuk pembakaran, udara primer untuk mengalirkan batu bara ke dalam ruang bakar. Adapun peralatan-peralatan yang terlibat dalam sistem udara pembakaran diantaranya:

1. PA Fan (*Primary Air Fan*)



Gambar 3. 45 PA Fan (*Primary Air Fan*)

PA Fan berfungsi menghisap udara dari luar untuk dialirkan ke dalam mill (*pulverizer*). Udara primer yang dialirkan oleh PA Fan terbagi menjadi dua jalur, ada yang dipanaskan dan ada yang tidak, namun semuanya bermuara pada pulverizer. Kedua jenis udara primer ini berfungsi menjaga suhu pada *pulverizer*. Udara primer dari PA fan sebelumnya dipanaskan oleh *steam coil* dan *primary air heater* (PAH). Fungsi dari pemanasan udara primer adalah untuk menjaga suhu di dalam mill agar tetap pada suhu ideal (200-230 °C) supaya batu bara yang digiling di pulverizer benar benar kering, sehingga dapat digiling hingga menjadi serbuk dengan standar kehalusan 200 mesh. Udara primer dari PA fan juga berfungsi mengalirkan batu bara yang telah digiling oleh pulverizer untuk masuk ke *furnace* dan sebagai udara pembakaran. PA fan menyuplai sekitar 30% dari kebutuhan udara pembakaran dalam ruang bakar. Suplai udara keluaran PA fan diatur oleh damper. Selain menyuplai udara pada mill (*pulverizer*) PA Fan juga menyuplai udara bagi *mill seal air fan*. Setiap unit memiliki dua PA fan yang bekerja 2x50% artinya jika satu PA fan

berhenti beroperasi/rusak maka kapasitas pembangkitan menjadi setengahnya.

2. ID Fan (*Induced Draft Fan*)



Gambar 3. 46 ID Fan (Induced Draft Fan)

ID fan berfungsi menghisap gas sisa hasil pembakaran pada *furnace* untuk di alirkan menuju EP (*Electrostatic Precipitator*) dan dibuang melalui stack. Setiap unit memiliki dua ID fan yang bekerja 2x50%. Artinya jika satu ID fan berhenti beroperasi maka kapasitas pembangkitan menjadi setengahnya.

3. FD Fan (*Force Draft Fan*)



Gambar 3. 47 FD Fan (Force Draft Fan)

FD fan berfungsi menghisap udara dari luar menuju *furnace* (ruang bakar) FD fan menyuplai sekitar 70% udara pembakaran yang diperlukan dalam *furnace*.

Sebelum dialirkan menuju *furnace*, udara dipanaskan terlebih dahulu oleh *steam coil* dan SAH. Pemanasan ini bertujuan untuk membuat udara sekunder yang akan dikirim ke *furnace* memiliki suhu sekitar 250-300°C, supaya pembakaran berlangsung efisien dan suhu standar yang diinginkan pada ruang bakar dapat tercapai. Setiap unit memiliki dua FD fan yang bekerja 2x50%. Artinya jika satu FD fan berhenti beroperasi maka kapasitas pembangkitan menjadi setengahnya.

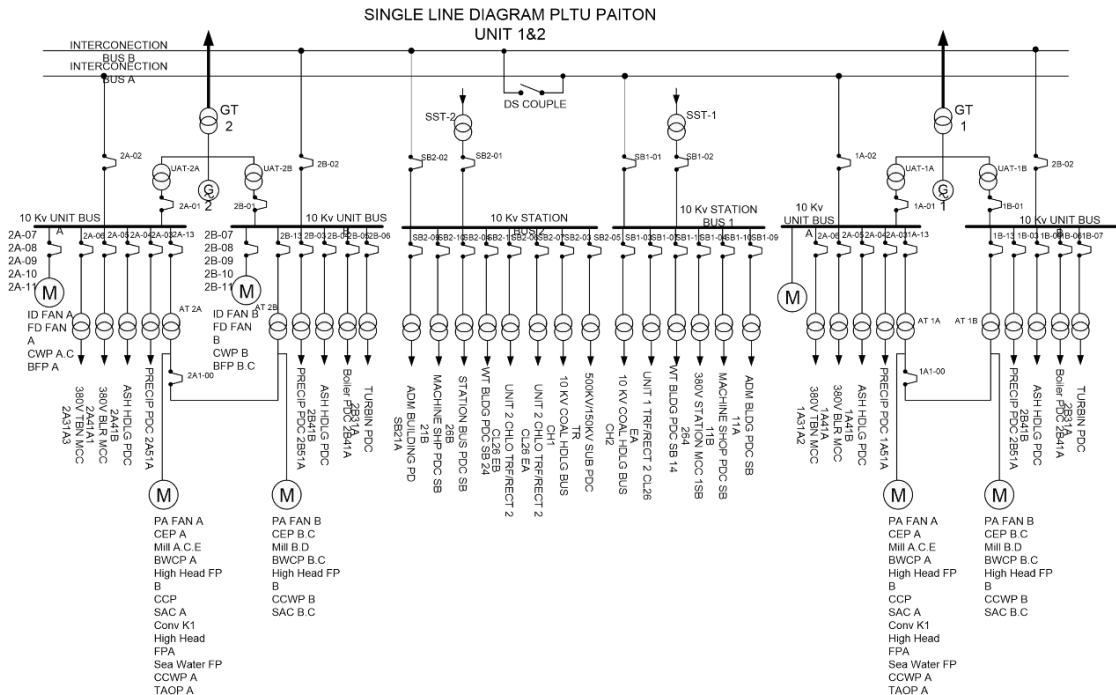
4. PAH (*Primary Air Heater*), SAH (*Secondary Air Heater*) & SC (*Steam Coil*)

PAH berfungsi sebagai memanaskan udara dari PA fan sebelum masuk ke pulverizer dengan memanfaatkan panas dari gas sisa hasil pembakaran di *furnace* (*flue gas*) dengan media sebuah piringan berputar. Duct yang mengalirkan *flue gas* terletak berdekatan dengan pipa udara dari PA fan. Piringan ini berputar memotong bagian pipa *flue gas* dan pipa udara PA fan, sehingga *flue gas* yang bersuhu tinggi memanaskan piringan (saat melewati piringan), kemudian terjadi transfer panas ke udara dingin yang mengalir pada duct udara dari PA fan. Sehingga udara keluaran dari PAH menjadi panas. Sementara fungsi *steam coil* adalah sebagai pemanas awal udara baik dari PA fan maupun FD fan sebelum masuk ke PAH & SAH. *Steam coil* memanaskan udara dengan memanfaatkan panas dari uap keluaran IP turbine.

3.2.4 Sistem Kelistrikan PLTU UP PAITON Unit 1&2

Sistem Kelistrikan PLTU Paiton Unit 1 dan 2 PLTU Paiton Unit 1 dan 2 dengan kapasitas 2 x 400 MW membangkitkan tenaga listrik untuk disuplai ke dalam grid Jawa -Madura - Bali serta untuk pemakaian sendiri di lingkungan unit pembangkit. *Station Service Transformer* (SST 1 dan SST 2) masing masing 150/10 kV, 60 MVA ke *Station Bus* SB 1 dan SB 2 untuk

pemakaian Unit pada waktu *start* dan juga untuk mensuplai *Inter Connection Bus A* dari SST 1 dan *Inter Connection Bus B* dari SST 2. Secara umum alur suplai tenaga listrik yang dibangkitkan PLTU Paiton unit 1 dan 2 dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 3. 48 Sistem Kelistrikan PLTU UP PAITON Unit 1&2

- Sistem Tegangan 500kV

Tegangan dinaikkan dari 18 kV ke 500 kV menggunakan transformator GT, lalu dialirkan melalui saluran SUTT 500 kV Krian 1 dan 2 ke GITET Krian. Selanjutnya, tegangan ini disalurkan ke substasiun 500 kV via transformator tie (TT 1 dan TT 2) berkapasitas 500/150 kV, 500 MVA.

- Sistem Tegangan 150 kV

Tegangan ini didistribusikan melalui transformator layanan stasiun (SST 1 dan SST 2) berkapasitas 150/10 kV, 60 MVA ke bus SB 1 dan SB 2. SST 1 dan 2 masing-masing memasok bus interkoneksi A dan B, serta digunakan saat start-up unit 2.

- Sistem Tegangan 18 kV



Tegangan output generator unit I & II adalah 18 kV yang disalurkan ke *Substation* 500 kV melalui *Generator Transformer* (GT 18/500 kV, 470 MVA).

- Sistem Tegangan 10 kV

Dari tegangan output generator juga disalurkan untuk pemakaian sendiri Unit Bus 10 kV melalui Unit *Auxiliary Transformer* (UAT 1A, UAT 1B, UAT 2A, UAT 2B) 18/10 kV, 33,4 MV.

- Sistem Tegangan 3 kV

Sistem tegangan 3 kV ini disalurkan dari *Auxiliary Transformer* (AT 1A, At 1B, At 2A, dan At 2B) yang diambilkan dari Unit Bus 10 kV.

- Sistem Tegangan 380 V

Sistem tegangan 380 Volt berasal dari PDC-PDC Transformer 10 kV/380 V dan disalurkan melalui MCC untuk melayani peralatan bantu yang bertegangan 380 Volt.

- Sistem Tegangan 220 VDC

Sistem tegangan 220 VDC berasal dari station battery, untuk melayani antara lain *Turbine Emergency Oil Pump*, *Generator Emergency Seal Oil Pump*, *DC Emergency Lighting*, *Distributed Control System*, dan UPS.

- Sistem Tegangan 125 VDC

Sistem tegangan 125 VDC berasal dari station battery, untuk melayani 10 kV Unit Switchgear, 10 kV Station Switchgear, 3 kV Unit Switchgear Control Panel, *Control Panel* untuk GT, Uat, dan sebagainya.

3.2.5 Overhaul

Overhaul adalah kegiatan pemeliharaan menyeluruh (*major maintenance*) yang dilakukan secara berkala dengan cara membongkar, memeriksa, membersihkan, memperbaiki, dan mengganti komponen kritis pada peralatan atau mesin untuk mengembalikan kondisi dan kinerjanya mendekati spesifikasi awal pabrikan.

Overhaul dilakukan ketika peralatan telah mencapai jam operasi tertentu, mengalami penurunan performa, atau untuk mencegah kegagalan besar yang dapat mengganggu proses operasi.

Secara teori, overhaul mencakup:

1. Pembongkaran total atau sebagian dari unit atau komponen utama.
2. Pemeriksaan detail terhadap keausan, kerusakan, dan kondisi mekanis/elektris.
3. Perbaikan dan penggantian komponen yang tidak laik operasi.
4. Pembersihan menyeluruh untuk menghilangkan kontaminan.
5. Perakitan kembali dan pengujian untuk memastikan performa sesuai standar.

3.2.6 Electrostatic Precipitator (ESP)



Gambar 3. 49 Electrostatic Precipitator (ESP)

Electrostatic Precipitator (ESP) merupakan peralatan pengendali emisi debu pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berfungsi untuk menangkap partikel abu (fly ash) dari gas buang hasil pembakaran batubara sebelum dilepaskan ke atmosfer.. Pada dasarnya, proses kerja ESP dibagi menjadi tiga tahap utama:

1. Ionisasi Partikel

Gas buang yang mengandung partikel debu dialirkan melalui ruang ionisasi, di mana Discharge Electrode (DE) diberi tegangan DC tinggi negatif (30– 65 kV DC). Tegangan ini menyebabkan terbentuknya korona di sekitar kawat elektroda, menghasilkan ion negatif yang

kemudian menempel pada partikel debu (*fly ash*). Proses ini membuat debu menjadi bermuatan listrik.

2. *Collection* (Pengendapan Partikel)

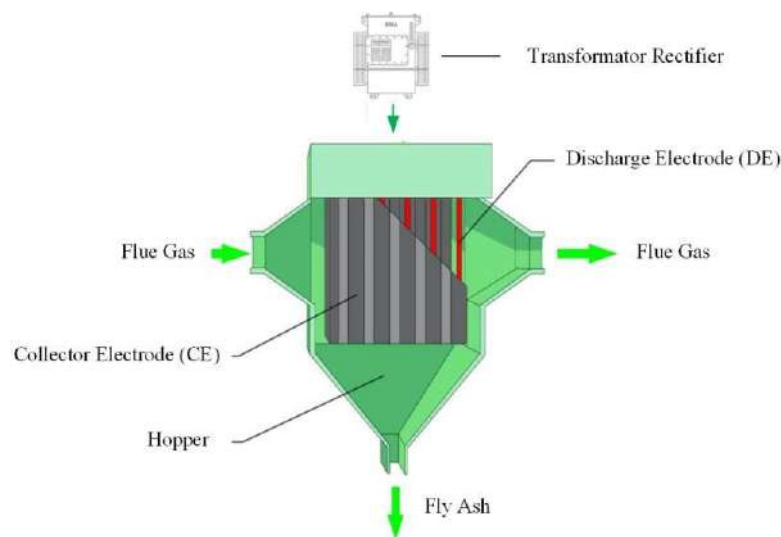
Partikel bermuatan negatif tersebut akan bergerak menuju *Collecting Electrode* (CE) yang berupa plat logam besar yang terhubung ke ground (bermuatan positif). Akibat gaya tarik-menarik elektrostatik, partikel bermuatan akan menempel pada permukaan *collecting plate*.

3. *Rapping* (Pembersihan Plat)

Agar *collecting plate* tidak jenuh oleh debu, dilakukan proses pembersihan dengan sistem mekanis berupa *rapping system* (pemukul atau vibrator). Partikel debu yang menempel akan terlepas dan jatuh ke dalam *hopper* yang terletak di bagian bawah ESP untuk kemudian dialirkan menuju *fly ash silo*.

Setelah debu dipisahkan, gas bersih dialirkan ke peralatan pengendali emisi lanjutan seperti *Flue Gas Desulfurization* (FGD) sebelum dilepaskan ke atmosfer melalui cerobong.

Komponen Utama ESP :



Gambar 3. 50 Komponen Utama ESP

1. *Discharge Electrode* (DE)

- Berupa kawat baja tipis atau pin runcing.



-
- Diberi tegangan DC tinggi negatif dari Transformator Rectifier (TR) Set.
 - Bertugas menghasilkan ion melalui proses korona.
2. *Collecting Electrode (CE)*
 - Plat logam besar (umumnya baja).
 - Dihubungkan ke ground sehingga bermuatan positif.
 - Berfungsi sebagai permukaan tempat debu menempel.
 3. Transformator Rectifier (TR) Set
 - Mengubah sumber tegangan AC 380 V menjadi DC tinggi 65 kV.
 - Menggunakan kombinasi trafo step-up, SCR sebagai pengatur daya, dan dioda sebagai penyearah.
 - TR Set mengatur kestabilan tegangan agar proses ionisasi berlangsung optimal tanpa menimbulkan flashover (loncatan listrik).
 4. *Rapping System*
 - Berfungsi melepaskan debu dari *collecting plate*.
 - Bisa berupa hammer (pemukul) atau vibrator elektromekanis.
 5. Hopper
 - Penampung sementara abu terlepas dari plat.
 - Abu kemudian dipindahkan ke fly ash silo melalui sistem conveyor.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Kinerja ESP yaitu :

1. Tegangan dan arus pada DE
 - Semakin tinggi tegangan DC (hingga batas aman), semakin besar ionisasi yang terjadi, sehingga efisiensi penangkapan meningkat.
 - Namun, tegangan terlalu tinggi dapat menyebabkan spark atau back corona, yang justru menurunkan efisiensi.
2. Ukuran dan resistivitas debu
 - Debu dengan resistivitas terlalu tinggi sulit untuk dilepaskan dari plat pengumpul.
 - Sebaliknya, resistivitas terlalu rendah dapat menyebabkan partikel kembali ke aliran gas (re-entrainment).

3. Kecepatan aliran gas (*gas flow rate*)
 - Jika aliran gas terlalu cepat, waktu tinggal (*residence time*) partikel di ruang ionisasi terlalu singkat, sehingga efisiensi penangkapan berkurang.
 - Desain ESP biasanya memperhitungkan kecepatan gas agar optimal.
4. Kondisi elektroda dan sistem rapping
 - Efisiensi dapat menurun bila *collecting plate* tertutup lapisan debu tebal akibat sistem rapping yang tidak efektif.

3.2.7 Transformator Rectifier



Gambar 3. 51 Transformator Rectifier

Transformator Rectifier (TR) merupakan komponen utama yang berfungsi sebagai sumber tegangan tinggi DC pada ESP. TR menerima suplai listrik dari sistem 380 V AC, kemudian menaikkan tegangannya melalui transformator hingga 65 kV, lalu disearahkan menjadi arus searah (DC) dengan menggunakan rangkaian penyearah (rectifier). Tegangan tinggi DC inilah yang digunakan untuk membangkitkan medan listrik pada Discharge Electrode (DE) ESP. Pada ESP PLTU Paiton Unit 1, digunakan TR dengan input 380 V AC dan output 65 kV DC.

Proses konversi dari 380 V AC menjadi 65 kV DC dilakukan dalam dua tahap, yaitu:

1. Transformasi Tegangan

- Transformator step-up menaikkan tegangan dari 380 V AC menjadi kV AC. 40 kv sampai 65 Kv
- Lilitan primer menerima tegangan rendah, sementara lilitan sekunder menghasilkan tegangan tinggi sesuai rasio lilitan.

2. Penyearahan (*Rectification*)

- Tegangan AC keluaran transformator disearahkan menggunakan rangkaian dioda silikon daya.
- Konfigurasi rectifier biasanya berupa full-wave rectifier (jembatan dioda) yang mampu menghasilkan arus DC dengan riak (ripple) rendah.

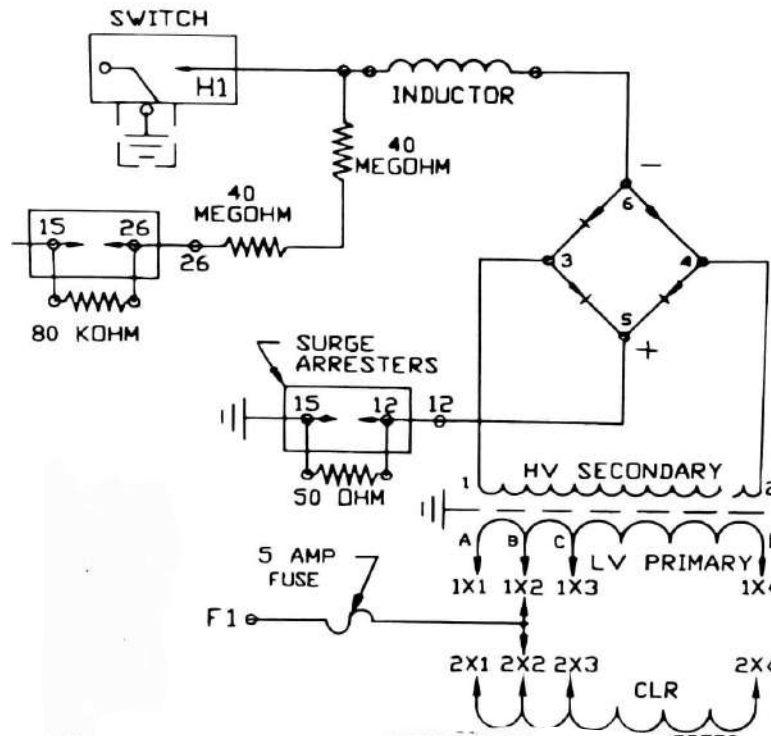
Keluaran DC ini kemudian dihubungkan ke elektroda discharge ESP untuk menciptakan medan listrik antara discharge electrode dan collecting plate.



Gambar 3. 52 Nameplate Transformator Rectifier

Kinerja ESP sangat dipengaruhi oleh kemampuan TR dalam menyediakan tegangan tinggi yang stabil. Apabila terjadi gangguan pada TR, seperti penurunan tegangan output, kegagalan dioda rectifier, atau kerusakan transformator, maka proses pengendapan partikel menjadi tidak optimal sehingga emisi debu ke cerobong meningkat. Oleh karena itu, preventive maintenance pada TR 380 V AC/65 kV DC sangat penting dilakukan agar

unit ESP tetap berfungsi sesuai desain. Berikut merupakan wiring diagram rectifier pada Transformator :



Gambar 3. 53 Wiring Diagram Rectifier pada Transformator

3.2.8 Pengujian Insulation Resistance

Pengujian *Insulation Resistance (IR)* pada transformator adalah pengukuran terhadap hambatan isolasi untuk mengetahui seberapa baik isolasi dalam mencegah aliran arus bocor yang dapat merusak sistem kelistrikan. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan Megger MIT 1025, yang memberikan tegangan tinggi untuk mengukur resistansi isolasi antara konduktor dan bagian lainnya. Tujuan pengujian IR adalah untuk memastikan bahwa isolasi transformator berfungsi dengan baik, menghindari kebocoran arus, dan menjaga keamanan operasional transformator. Hasil pengujian ini juga digunakan untuk mendeteksi adanya kerusakan atau degradasi pada material isolasi yang dapat mengganggu kinerja transformator.



Gambar 3. 54 Megger MIT 1025

Berdasarkan standar IEEE C57.152-2013 menyatakan standar hasil pengujian *Insulation Resistance* sebesar $IR > 100 \text{ M}\Omega$

3.2.9 Pengujian Breakdown Voltage

Breakdown Voltage pada transformator Electrostatic Precipitator (ESP) adalah tegangan maksimum yang dapat diterapkan sebelum terjadi loncatan listrik (spark) di ruang ESP maupun pada isolasi internal transformator–rectifier (TR set). Tegangan tinggi DC yang dihasilkan TR set digunakan untuk mengionisasi gas buang sehingga partikel bermuatan dapat ditangkap oleh collecting plate. Namun ketika medan listrik melampaui kemampuan dielektrik gas atau isolasi, terjadi ionisasi berlebih yang memicu flashover, spark, atau back corona. Kondisi breakdown ini tidak hanya berkaitan dengan kemungkinan kegagalan isolasi, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap stabilitas operasi ESP, karena tegangan harus dijaga mendekati batas spark onset tanpa melebihinya agar proses pengendapan berjalan optimal.



Gambar 3. 55 Alat BDV Tester

Nilai breakdown dalam ESP sangat dipengaruhi oleh kondisi isolasi pada Transformator Rectifier set, termasuk kualitas minyak isolasi. Standar IEC 60422 memberikan pedoman lengkap mengenai pengelolaan minyak isolasi transformator, meliputi: batas kadar air, tingkat kerapatan partikel, warna dan kejernihan, nilai tegangan tembus (breakdown voltage), kandungan gas terlarut, resistivitas, faktor rugi dielektrik ($\tan \delta$), serta prosedur pengujian dan kriteria kelayakan minyak. IEC 60422 juga mengatur interval pengujian, klasifikasi kondisi minyak (Normal – Caution – Action Required), serta rekomendasi tindakan seperti filtrasi, degassing, atau penggantian minyak jika nilai breakdown berada di bawah ambang batas tertentu. Dengan menjaga kualitas minyak sesuai IEC 60422, TR set dapat beroperasi dengan kestabilan tegangan tinggi yang optimal, mengurangi risiko spark berlebih, dan memastikan efisiensi pengendapan partikel ESP tetap tinggi.

3.3 Pengujian Transformator Rectifier

Pengujian yang dilakukan pada transformator rectifier adalah sebagai berikut:

3.3.1 Pengujian *Insulation Resistance*

a. Data Pengujian

Lokasi : PT. PLN NP UP PAITON PLTU Unit 1&2
Unit :1
Waktu Pengujian : 06 November 2025
Nama Pengujian : Pengujian *Insulation Resistance* pada *transformator rectifier* sisi HV-LV, HV-Ground, dan LV-Ground

b. Pelaksanaan Pengujian

pengujian *Insulation Resistance* yang dilakukan ini dilaksanakan pada saat overhaul unit 1 PT. PLN UP Paiton yang dimana terdapat 32 Transformator yang dimana 16 Transformator A dan 16 Transformator B yang di uji yakni Tahanan Isolasi Dari 16 Transformator A dan 16 Transformator B. Masing-masing dilakukan pengujian yang langkah-langkahnya sebagai berikut:

- Tahap Persiapan Pengujian

1. Siapkan PTW (*Permit To Work*), (WO)*Work Order*



-
2. Baca IK (Instruksi Kerja)
 3. Pakai APD (Alat Pelindung Diri)
 4. Siapkan alat Pengujian *Insulation Resistance*
- Tahap Pelaksanaan Pengujian
 - a. Pengujian IR: HV – LV
 - Sambungkan terminal positif megger ke terminal HV.
 - Sambungkan terminal negatif megger ke terminal LV.
 - Pastikan tidak ada koneksi lain yang terhubung pada kedua terminal.
 - Set tegangan pengujian 5 kV sesuai nama plat Transformator Rectifier set.
 - Tekan tombol TEST dan lakukan pengukuran selama 1 menit (1-minute IR value).
 - Catat hasil pengukuran
 - Setelah selesai, lakukan discharge/grounding pada terminal HV dan LV selama 1 menit.
 - b. Pengujian IR: HV – Ground (Body)
 - Hubungkan positif megger ke terminal HV.
 - Hubungkan negatif megger ke body/ground transformator.
 - Pastikan terminal LV tidak tersambung ke mana pun.
 - Set tegangan pengujian 5 kV.
 - Mulai pengujian selama 1 menit.
 - Catat nilai IR.
 - Setelah selesai, grounding terminal HV selama 1 menit.
 - c. Pengujian IR: LV – Ground (Body)
 - Hubungkan positif megger ke terminal LV.
 - Hubungkan negatif megger ke body/ground.
 - Pastikan terminal HV tidak terhubung apa pun.
 - Set tegangan pengujian 500–1000 V sesuai level LV.
 - Mulai pengujian selama 1 menit.
 - Catat nilai IR.
 - Setelah selesai, lakukan grounding LV selama 1 menit.



c. Hasil Pengujian

Setelah langkah pengujian selesai berikut tabel hasil data yang diperoleh dari hasil pengujian Insulation Resistance yang dimana akan disesuaikan dengan standar pengujian yang ada.

Tabel 3. 1 Hasil Pengujian Insulation Resistance

No	Transformer	HV-LV (M Ω) inject 5kV	HV-GND (M Ω) inject 5kV	LV-GND (M Ω) inject 500V	Notes
1	1B	5990	3480	2040	
2	2B	4550	4230	1190	
3	3B	1349	1147	1232	
4	4B	20900	13850	5950	
5	5B	6160	13570	20300	
6	6B	3790	3990	7590	
7	7B	6800	5080	1897	
8	8B	4920	4940	586	
9	9B	24300	8810	4890	
10	10B	25200	17930	6610	
11	11B	2600	11130	3260	
12	12B	8700	7920	199.7	
13	13B	2620	17980	5910	
14	14B	1707	1301	472	
15	15B	2470	2660	277	
16	16B	5290	5330	1267	

No	Transformer	HV-LV (M Ω) inject 5kV	HV-GND (M Ω) inject 5kV	LV-GND (M Ω) inject 500V	Notes
1	1A	1539	796	1598	
2	2A	2080	1102	1576	
3	3A	5230	3420	2030	
4	4A	2170	2925	3030	
5	5A	15300	17200	11040	
6	6A	8640	5640	1793	
7	7A	2890	1813	1536	
8	8A	7600	6170	6030	
9	9A	13890	10560	4920	
10	10A	5210	10370	7360	
11	11A	16250	11490	6140	
12	12A	13750	12240	548	
13	13A	2300	18330	6530	
14	14A	11480	17460	5100	
15	15A	5100	2170	5480	
16	16A	18120	12040	7340	

c. Kesimpulan Hasil Pengujian

Jadi dengan dilaksanakannya pengujian *Insulation Resistance* ini pada 32 Transformator maka penulis akan menyimpulkan hasil pengujian dengan nilai standar yang di izin kan. Disimpulkan bahwa seluruh pengujian *Insulation Resistance* ini dikatakan sudah baik dan memenuhi standar karena dengan acuan standar IEEE C57.152 – 2013 bahwa batas pengukuran *insulation resistance* masuk kategori baik hasilnya $> 100 \text{ M}\Omega$. Dari hasil pengukuran yang tercatat jauh lebih tinggi dari nilai batas minimal yang ditentukan oleh standar, yaitu $100 \text{ M}\Omega$. Dengan demikian, hasil pengukuran menunjukkan bahwa isolasi dalam kondisi baik.

- d. Dokumentasi kegiatan Adapun dokumentasi ketika pengujian Insulation Resistance sebagai berikut.



Gambar 3. 56 Pengujian Insulation Resistance



Gambar 3. 57 Persiapan Megger

3.3.2 Pengujian *Breakdown Voltage* Minyak isolasi *Transformator Rectifier*

- d. Data Pengujian

Lokasi : PT. PLN NP UP PAITON PLTU Unit 1&2
Unit :1
Waktu Pengujian : 03 – 04 November 2025
Nama Pengujian :Pengujian Breakdown Voltage Minyak Isolasi Transformator Rectifier

- e. Pelaksanaan Pengujian

pengujian Breakdown Voltage yang dilakukan ini dilaksanakan pada saat overhaul unit 1 PT. PLN UP Paiton yang dimana terdapat 32 Transformator yang dimana 16 Transformator A dan 16 Transformator B yang di uji yakni Minyak isolasi Dari 16 Transformator A dan 16 Transformator B. Masing-masing dilakukan pengujian yang langkah-langkahnya sebagai berikut:

- Tahap Persiapan Pengujian
 1. Siapkan PTW (*Permit To Work*), (WO)*Work Order*
 2. Baca IK (Instruksi Kerja)
 3. Pakai APD (Alat Pelindung Diri)
 4. Siapkan alat Pengujian *Breakdown Voltage*
- Tahap Pelaksanaan Pengujian
 1. Siapkan Botol sebagai wadah untuk pengambilan sample minyak pada trafo



2. Pengambilan sample secara perlahan untuk menghindari gelembung udara.
3. Tutup botol rapat untuk mencegah kontak dengan udara dan sekaligus memberikan label pada setiap botol
4. Selanjutnya membersihkan elektroda menggunakan kain bebas serat dan solvent
5. Tuangkan minyak sampel secara perlahan ke dalam cup elektroda untuk menghindari buih
6. Tutup chamber alat oil test dan selanjutnya di hidupkan alatnya
7. Ketika telah terjadi flashover diantara elektroda maka minyak tersebut sudah tembus
8. Lihat dan Catat hasil pengukuran

d. Hasil Pengujian

Setelah langkah pengujian selesai berikut tabel hasil data yang diperoleh dari hasil pengujian Breakdown Voltage yang dimana akan disesuaikan dengan standar pengujian yang ada.

Tabel 3. 2 Hasil Pengujian Breakdown Voltage

No	Transformer	Oil Standard	Before Purification BdV (kV)	After Purification BdV (kV)	Notes
1	1A	Standard: IEC60422-2013 BdV > 40kV/2.5mm	66.6		
2	2A		67.5		
3	3A		69.3		
4	4A		81.4		
5	5A		71.2		
6	6A		71.8		
7	7A		57.2		
8	8A		78.4		
9	9A		62		
10	10A		63.3		
11	11A		82.1		
12	12A		65.2		
13	13A		64		
14	14A		49.2	70.4	Dilakukan purifikasi minyak
15	15A		72.3		
16	16A		56.2		
No	Transformer	Oil Standard	Before Purification BdV (kV)	After Purification BdV (kV)	Notes
1	1B	Standard: IEC60422-2013 BdV > 40kV/2.5mm	69.2		
2	2B		73.1		
3	3B		78.1		
4	4B		60.1		
5	5B		63.1		
6	6B		72.1		
7	7B		74.2		
8	8B		74.1		
9	9B		65.00		
10	10B		69.2		
11	11B		60.5		
12	12B		70.6		
13	13B		57.5		
14	14B		42.6	81.9	Dilakukan purifikasi minyak
15	15B		73.1		
16	16B		67.4		

f. Kesimpulan Hasil Pengujian

Jadi dengan dilaksanakannya pengujian Breakdown Voltage ini pada 32 Transformator maka penulis akan menyimpulkan hasil pengujian dengan nilai standar yang di izin kan. Disimpulkan bahwa seluruh pengujian Breakdown Voltage ini dikatakan sudah baik dan memenuhi standar karena nilai seluruh pengujian menunjukan nilai diatas dari standart yang digunakan yaitu ketika < 40 kV maka minyak perlu dilakukan purifier. Namun pada pengujian ini terdapat 2 transformator mendekati standart bisa dikatakan minyak tersebut poor yaitu 40 kV maka minyak yang mendekati standart poor minyak tersebut di lakukan purifier dengan beberapa kali siklus dengan setiap 1 kali siklus yaitu 200 Liter Minyak

g. Dokumentasi kegiatan Adapun dokumentasi ketika pengujian breakdown voltage sebagai berikut.



Gambar 3. 58 Pengujian Breakdown Voltage



Gambar 3. 59 Purifikasi Minyak



BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan Magang yang telah dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2, khususnya pada pekerjaan Simple Overhaul Transformator Rectifier 380V AC/65 kV DC pada sistem ESP, serta beberapa kegiatan pemeliharaan lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Transformator Rectifier (TR) merupakan komponen vital dalam sistem Electrostatic Precipitator (ESP) karena berfungsi membangkitkan tegangan DC tinggi yang digunakan untuk proses ionisasi partikel debu. Keandalan TR secara langsung memengaruhi efisiensi penangkapan debu dan pemenuhan baku mutu lingkungan.
2. Kegiatan simple overhaul yang meliputi pemeriksaan fisik, pembersihan komponen, pengecekan kabel, penggantian part yang mengalami degradasi, dan pengujian performa terbukti penting untuk menjaga stabilitas output TR. Overhaul yang dilakukan mampu mengembalikan fungsi TR ke kondisi optimal dan mencegah kerusakan yang dapat mengganggu operasi ESP.
3. Hasil pengujian Breakdown Voltage (BDV) terhadap minyak isolasi pada 32 unit TR menunjukkan bahwa seluruh sampel memenuhi standar dengan nilai berada di atas batas minimal 40 kV. Namun terdapat dua unit yang mendekati batas minimal sehingga direkomendasikan melakukan purifier untuk meningkatkan kualitas minyak isolasi.
4. Kegiatan preventive maintenance pada area Coal Pulverizer, sistem kelistrikan, dan peralatan pendukung lainnya memberikan wawasan nyata mengenai pentingnya pemeliharaan rutin untuk mencegah kerusakan besar, menjaga efisiensi pembangkit, serta memastikan keselamatan kerja.



5. Melalui magang ini, penulis memperoleh pengalaman langsung mengenai proses operasi pembangkit, sistem kelistrikan industri, prosedur pemeliharaan, penggunaan alat uji, hingga penerapan K3 dalam setiap pekerjaan. Kegiatan ini juga menghubungkan teori yang dipelajari di kampus dengan praktik nyata di industri.

4.2 Saran

Agar kegiatan pemeliharaan dan operasional di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2 dapat semakin optimal, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Menjadwalkan purifier minyak isolasi lebih awal khususnya untuk unit TR yang memiliki nilai BDV mendekati batas minimal, guna mencegah degradasi isolasi yang dapat memicu kegagalan TR.
2. Meningkatkan monitoring kondisi TR melalui inspeksi visual berkala, pencatatan histori gangguan, serta analisis trending arus dan tegangan agar potensi kerusakan dapat diidentifikasi lebih dini.
3. Memperkuat dokumentasi dan database pemeliharaan, terutama untuk kegiatan overhaul dan preventive maintenance, sehingga mempermudah evaluasi kinerja peralatan serta perencanaan maintenance di periode berikutnya.
4. Memberikan pelatihan berkala kepada teknisi dan mahasiswa magang terkait prosedur pengujian kelistrikan, SOP K3, penggunaan alat uji modern, serta troubleshooting peralatan tegangan tinggi untuk meningkatkan kompetensi di lapangan.
5. Bagi pihak kampus, diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi dengan industri agar mahasiswa memperoleh lebih banyak kesempatan belajar langsung terkait teknologi pembangkit listrik, pemeliharaan, dan sistem kontrol modern.
6. Untuk mahasiswa magang selanjutnya, disarankan lebih aktif berkoordinasi dengan pembimbing lapangan, mempersiapkan materi teknis sebelum praktik, serta menjaga kedisiplinan dalam penggunaan APD dan prosedur K3.



DAFTAR PUSTAKA

Paiton Steam Power Plant, Contracts 3190 & 3290, Maintenance and Vendor Manual Volume 25, ABB Combustion Engineering System, Jakarta, 1993.

Softfile Maintenance Di Ruang Listrik Up Paiton

Buku – Buku Maintenance Di Ruang Listrik (Up Paiton).

"SINGLE LINE DIAGRAM PLTU PAITON UNIT 1\&2 (500 kV Substation Connection and Auxiliary System)," Paiton Power Generation Company, Indonesia, Drawing No.

PT PLN Nusantara Power, Sistem Eksitasi dan Proteksi Generator pada PT PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 9, 2022.

Siburian Jhonson. (2019). Karakteristik Transformator. Jurnal Teknologi Energi Uda, VIII(1), 21–28.

PJB Paiton 2018, Laporan kerja praktek PT PJB UP Paiton Unit 1 dan 2: siklus PLTU dan alur proses produksi, Laporan Kerja Praktek, repository akademik Indonesia.

Daru, MF 2023, Laporan praktik kerja lapangan PLTU Paiton Unit 1-2: proses produksi listrik dan sistem pembangkit, Laporan PKL, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

WTP Team 2025, Diagram alur proses PLTU Paiton Unit 1-2: siklus pembakaran, pulverizer dan boiler, Dokumen teknis operasi, PT PJB Paiton.

LAMPIRAN**Lampiran 1 Dokumentasi****CCR****Pemasangan grounding
Transformator****Megger sisi beban
transformator esp****Pemasangan motor
GDM ESP****Pengecekan bagian CE
pada ESP****Pengujian BDV Minyak
Transformator ESP****Pengukuran Insulation
Resistance Isolator****Pengukuran CT****Pengukuran resistansi
heater hopper esp****Pengukuran Resistansi
SCR****Pergantian Brushgear****Pergantian kontaktor
soot blower**



Pergantian lampu indikator panel



Pergantian MCCB



Pergantian motor konveyor



Preventive Maintenance Generator



Preventive Maintenance MILL



Preventive Maintenance PA FAN



Purifikasi minyak transformator esp



Troubleshooting ground fault



TroubleShooting kabel PDC ESP



MAGANG

(PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON)



Lampiran 2 Form Surat Pengantar Permohonan Pembimbing magang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
Jalan Soekarno Hatta Nomor 9 Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141
Telepon (0341) 404424, 404425, Faksimile (0341) 404420
Laman www.polinema.ac.id

Hal : Surat Pengantar Permohonan Menjadi Pembimbing Magang
Lampiran : 1 halaman

Yth.
Dr. Ir. Rahman Azis Prasajo, S.S.T., M.T.
NIP. 199405072019031017

Dengan hormat,
Berdasarkan surat persetujuan magang Nomor: 1224/335/PLNNP020001/2025 dari Perusahaan PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton, kami mohon bantuan Bapak Dr. Ir. Rahman Azis Prasajo, S.S.T., M.T, agar bersedia menjadi pembimbing magang bagi mahasiswa dengan nama berikut ini:

No	Nama Mahasiswa	NIM
1	Abdul Azis	2241150007
2	Briliand Al Faurizy	2241150052

Pelaksanaan magang, menurut rencana akan dilaksanakan pada tanggal 06 bulan Oktober tahun 2025 sampai dengan tanggal 14 bulan Desember tahun 2025.
Demikian surat pengantar kami, atas perhatian Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Koordinator Magang dan Kerja Sama
Program Studi D-IV Sistem Kelistrikan

Divac Nabiel Akbar, S.S.T., M.Tr.T.
NIP. 199604042022031015

Tembusan:
1. Ketua Program Studi Sistem Kelistrikan
2. Arsip



MAGANG

(PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON)



Lampiran 3 Form Persetujuan Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
Jalan Soekarno Hatta Nomor 9 Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141
Telepon (0341) 404424, 404425, Faksimile (0341) 404420
Laman www.polinema.ac.id

SURAT KESEDIAAN/KETIDAKSEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING MAGANG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

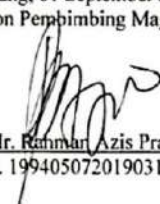
Nama : Dr. Ir. Rahman Azis Prasajo, S.S.T., M.T.

NIP : 199405072019031017

Menyatakan bersedia/~~tidak bersedia~~ menjadi pembimbing magang dari mahasiswa dengan nama sebagai berikut:

No	Nama Mahasiswa	NIM
1	Abdul Azis	2241150007
2	Briliand Al Faurizy	2241150052

Malang, 01 September 2025
Calon Pembimbing Magang


Dr. Ir. Rahman Azis Prasajo, S.S.T., M.T
NIP. 199405072019031017

Tembusan:

1. Ketua Program Studi Sistem Kelistrikan

2. Arsip

*) coret salah satu



MAGANG

(PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON)



Lampiran 4 Surat Pernyataan Mahasiswa

SURAT PERNYATAAN MAHASISWA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Briliand Al Faurizy
Tempat/tgl. Lahir : Probolinggo, 12 Februari 2004
NIM : 2241150052
Program Studi : D-IV Sistem Kelistrikan
Jurusan : Teknik Elektro
Semester : 7
Alamat lengkap : Desa Taman, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur
No. HP : 082334254663
No. Telp Rumah : 085210443877
Tempat Magang : PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton
Alamat Tempat Magang : Jalan Surabaya Situbondo Km. 142, Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291
Waktu Pelaksanaan : 06 Oktober 2025 – 14 Desember 2025
Pembimbing Politeknik : Dr. Ir. Rahman Azis Prasajo, S.S.T., M.T

Dengan ini menyatakan bahwa, saya akan melaksanakan magang dengan sebaik-baiknya dengan rasa tanggung jawab, memenuhi semua persyaratan administrasi dan akan mentaati semua peraturan dari industri maupun politeknik, jika ternyata saya melanggar ketentuan/tata tertib yang berlaku maka saya siap dipulangkan dan dinyatakan sudah selesai melaksanakan magang dengan nilai 0 (nol).

Sesuai dengan peraturan yang berlaku di Politeknik nilai rata-rata magang harus ada nilai dari pembimbing DU/DI dan Pembimbing Polinema.



Malang, 01 September 2025

Briliand Al Faurizy
NIM. 2241150052

Mengetahui
Pembimbing Politeknik

Dr. Ir. Rahman Azis Prasajo, S.S.T., M.T
NIP. 199405072019031017

☒ Telah Melaksanakan Pembekalan



MAGANG

(PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON)



Lampiran 5 Form Surat Pengantar Ujian Lisan Magang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
Jalan Soekarno Hatta Nomor 9 Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141
Telepon (0341) 404424, 404425, Faksimile (0341) 404420
Laman www.polinema.ac.id

Malang, 24 Desember 2025

Hal : Surat Pengantar Permohonan Pelaksanaan Ujian Lisan Magang
Lampiran : 6 eksemplar

Yth.
Dr. Ir. Rahman Azis Prasajo, S.S.T., M.T.
NIP. 199405072019031017

Dengan hormat,
Mempertimbangkan telah selesai dilaksanakannya kegiatan magang oleh mahasiswa pada tanggal 06 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 14 Desember 2025 di perusahaan PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton, kami mohon bantuan Dr. Ir. Rahman Azis Prasajo, S.S.T., M.T agar bersedia melaksanakan ujian lisan magang bagi mahasiswa dengan nama berikut ini:

No	Nama Mahasiswa	NIM
1	Briliand Al Faurizy	2241150052

Demikian surat pengantar kami, atas perhatian Bapak/Tbu disampaikan terima kasih.

Koordinator Prakerin dan Kerja Sama
Program Studi D-IV Sistem Kelistrikan

Divac Nabiel Akbar, S.S.T., M.Tr.T.
NIP. 199604042022031015

Tembusan:
1. Ketua Program Studi Sistem Kelistrikan
2. Arsip



Lampiran 6 Daftar Inventaris Buku di Tempat Magang

Ringkasan / Kutipan Isi Buku, Brosur, Majalah (aslinya)

- 1 a. Judul Buku : -
b. Karangan : -
c. Terbitan : -
d. Ringkasan : -

- 2 a. Judul Buku : -
b. Karangan : -
c. Terbitan : -
d. Ringkasan : -

NB. Buku-buku / majalah tersebut disesuaikan dengan lingkup pekerjaan yang dihadapi.



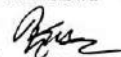
Lampiran 7 Jurnal Kegiatan Mingguan

JURNAL KEGIATAN HARIAN MAGANG MINGGU KE: SATU

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Senin, 06 Oktober 2025	Induction	- Pengurusan Berkas Dan ID Card - Safety Induction
2.	Selasa, 07 Oktober 2025	Materi Umum	- Materi pengenalan system yang digunakan pada pembangkit PLN NP Unit 1 & 2
3.	Rabu, 08 Oktober 2025	Corrective Maintenance	- Melakukan Pergantian Overload Pada IK Sootblower - Pengukuran jarak Magnetic Sparator sebagai referensi waktu akan di laksanakan perbaikan
4.	Kamis, 09 Oktober 2025	Preventive Maintenance	- Melakukan Preventive Maintenance pada panel PDC ESP, panel control ESP, Trafo ESP, dan pada motor .
5.	Jum'at, 10 Oktober 2025	Corrective Maintenance	- Melakukan pergantian kabel fleksibel pada Sootblower IK

Paiton, 10 Desember 2025

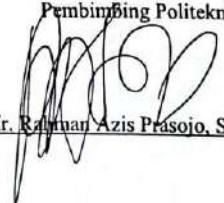
Mahasiswa


Briliand Al Faurizy

Pembimbing Industri/Instansi


Selamet Basori S.T

Pembimbing Politeknik


Dr. Ir. Rahman Azis Prasajo, S.S.T., M.T.

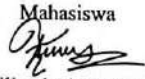


JURNAL KEGIATAN HARIAN MAGANG MINGGU KE: DUA

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Senin, 13 Oktober 2025	Preventive Maintenance	- Membantu melakukan PM motor MILL atau Pulverizer
2.	Selasa, 14 Oktober 2025	Preventive Maintenance	- Membantu melakukan pengecekan dan cleaning baterai - Membantu melakukan preventive maintenance switch gear dengan melakukan cleaning pada panel panel
3.	Rabu, 15 Oktober 2025	Preventive Maintenance	- Membantu melakukan pengecekan lampu indikator panel MCC dan melakukan cleaning panel MCC - Trouble shooting bathery charger 125volt karena terdapat ground fault
4.	Kamis, 16 Oktober 2025	Preventive Maintenance	- Mematikan Transformator SST pada ruangan CCR - Melakukan grounding pada Transformator SST - Melakukan Troubleshooting untuk mencari groundfault pada trafo sst
5.	Jum'at, 17 Oktober 2025	Preventive Maintenance	- Melakukan Troubleshooting pada transformator SST - Melakukan cleaning pada isolator transformator SST

Paiton, 10 Desember 2025

Mahasiswa


Briliand Al Faurizy

Pembimbing Industri/Instansi


Selamet Basori

Pembimbing Politeknik


Dr. Ir. Rahman Azis Prasjojo, S.S.T., M.T.

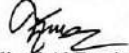


JURNAL KEGIATAN HARIAN MAGANG MINGGU KE: TIGA

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Senin, 20 Oktober 2025	Izin	- Izin Sakit
2.	Selasa, 21 Oktober 2025	Preventive Maintenance	- Melakukan preventive maintenance motor screen wash pump
3.	Rabu, 22 Oktober 2025	Preventive Maintenance	- Melakukan preventive maintenance motor CWP(Circulating water pump) dan Cooling fan
4.	Kamis, 23 Oktober 2025	Corevitive Maintenance	- Melakukan pemasangan motor setelah di lakukan rewinding
5.	Jum'at, 24 Oktober 2025	Preventive Maintenance	- Melakukan pengecekan Brushgear jika terdapat brush yang sudah pendek maka akan di lakukan pergantian

Paiton, 10 Desember 2025

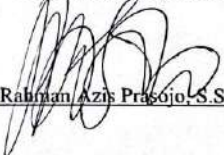
Mahasiswa


Briliand Al Faurizy

Pembimbing Industri/Instansi


Selamat Basori

Pembimbing Politeknik


Dr. Ir. Rahman Azis Prasjojo, S.S.T., M.T.

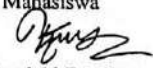


JURNAL KEGIATAN HARIAN MAGANG MINGGU KE: EMPAT

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Senin, 27 Oktober 2025	Corective Maintenance	- Melakukan pergantian kontaktor pada sootblower IK dikarenakan short - Melakukan pembongkaran motor sootblower IK pada lokal dikarenakan short
2.	Selasa, 28 Oktober 2025	Preventive Maintenance	- Melakukan preventive maintenance pada motor ID FAN, PA FAN dan FD FAN dengan melakukan pengecekan suhu bearing serta body dan melakukan pembersihan pada filter serta body
3.	Rabu, 29 Oktober 2025	Preventive Maintenance	- Melakukan pengecekan pada brushgear dengan monitoring suhu dan arus pada brush - Melakukan pengecekan sekaligus repair CB dikarenakan trip
4.	Kamis, 30 Oktober 2025	Preventive Maintenance	- Melakukan pengujian polarity kabel pada panel PDC ESP dan panel kontrol esp dikarenakan terdapat short pada salah satu kabel 3 fasa
5.	Jum'at, 31 Oktober 2025	Preventive Maintenance	- Pengecekan CB Kembali setelah mengalami trip kembali - Melakukan penyambungan kabel power 3 x 10 mm untuk keperluan pada tempat istirahat

Paiton, 10 Desember 2025

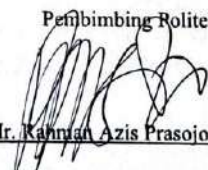
Mahasiswa


Briliand Al Faurizy

Pembimbing Industri/Instansi


Selamat Basori

Pembimbing Politeknik


Dr. Ir. Rahman Azis Prasajo, S.S.T., M.T.



JURNAL KEGIATAN HARIAN MAGANG MINGGU KE: LIMA

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Senin, 03 November 2025	Overhoul	- Materi tentang ESP dan macam macam pengujian ESP
2.	Selasa, 04 November 2025	Overhoul	- Melakukan pengujian Breakdown Voltage pada minyak transformator rectifier ESP
3.	Rabu, 05 November 2025	Overhoul	- Melakukan pengecekan pada collecting dan emitting
4.	Kamis, 06 November 2025	Overhoul	- Troubleshooting motor purifier inlet dikarenakan motor mati
5.	Jum'at, 07 November 2025	Overhoul	- Melakukan Purifier minyak transformator dengan mengambil sample persiklus dimana ketika 1 siklus menunjukan hasil yang bagus ketika di uji Breakdown Volatge maka purifier akan di stop jika hasil sudah bagus.

Paiton, 10 Desember 2025

Mahasiswa

Briliand Al Faurizy

Pembimbing Industri/Instansi

Selamat Basori

Pembimbing Politeknik

Dr. Ir. Rahman Azis Prasajo, S.S.T., M.T.



JURNAL KEGIATAN HARIAN MAGANG MINGGU KE: ENAM

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Senin, 10 November 2025	Overhoul	- Melakukan Insulation resistance pada isolator transformator dengan menggunakan inject tegangan 10kv
2.	Selasa, 11 November 2025	Overhoul	- Melakukan Cleaning pada panel control ESP - Melakukan pemasangan motor Gear Drive Motor (GDM) - Melakukan pengukuran resistance heater pada hopper
3.	Rabu, 12 November 2025	Overhoul	- Melakukan pemasangan tuas CB dikarenakan tuas nya patah - Melakukan Troubleshooting panel SAC (station air compressor) dikarenakan ketika di start langsung trip - Melakukan Pengambilan data fisik (tebal, lebar) CT pada trafo auxliry transformer
4.	Kamis, 13 November 2025	Overhoul	- Melakukan pengecekan sambungan dan rangkaian penyearah pada transformator esp - Melakukan pengukuran insulation resistance pada sisi beban transformator
5.	Jum'at, 14 November 2025	Overhoul	- Melakukan percobaan running motor Collecting Rapper Motor (CRM) pada esp - Melakukan pengukuran arus pada salah satu fasa motor CRM

Paiton, 10 Desember 2025

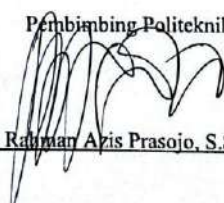
Mahasiswa


Briliand Al Faurizy

Pembimbing Industri/Instansi


Selamat Basori

Pembimbing Politeknik


Dr. Ir. Rahman Azis Prasajo, S.S.T., M.T.



JURNAL KEGIATAN HARIAN MAGANG MINGGU KE: 07

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Senin, 17 November 2025	Overhoul	- Melakukan percobaan heater pada hopper
2.	Selasa, 18 November 2025	Overhoul	- Melakukan pengukuran arus RST pada heater hopper
3.	Rabu, 19 November 2025	Overhoul	- Melakukan pengukuran resistance SCR - Melakukan pengecekan CRL pada transformator esp
4.	Kamis, 20 November 2025	Overhoul	- Melakukan Pengukuran Arus RST dan I start pada motor ERM,CRM, dan GDM
5.	Jum'at, 21 November 2025	Overhoul	- Melakukan pengecekan relay dan timer Vibrator jika ada yang rusak maka akan di ganti relay dan timernya

Paiton, 10 Desember 2025

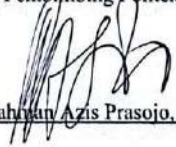
Mahasiswa


Briliand Al Faurizy

Pembimbing Industri/Instansi


Selamat Basori

Pembimbing Politeknik


Dr. Ir. Rahmat Azis Prasajo, S.S.T., M.T.



JURNAL KEGIATAN HARIAN MAGANG MINGGU KE: DELAPAN

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Senin, 24 November 2025	Preventive Maintenance	- Melakukan preventive maintenance pada motor ID FAN dengan melakukan pengecekan suhu bearing serta body dan melakukan pembersihan pada filter serta body
2.	Selasa, 25 November 2025	Preventive Maintenance	- Melakukan preventive maintenance pada motor PA FAN dengan melakukan pengecekan suhu bearing serta body dan melakukan pembersihan pada filter serta body
3.	Rabu, 26 November 2025	Preventive Maintenance	- Melakukan preventive maintenance pada motor FD FAN dengan melakukan pengecekan suhu bearing serta body dan melakukan pembersihan pada filter serta body
4.	Kamis, 27 November 2025	Preventive Maintenance	- Melakukan preventive maintenance pada motor oil main tank dan daily tank
5.	Jum'at, 28 November 2025	Preventive Maintenance	- Melakukan preventive maintenance pada SU

Paiton, 10 Desember 2025

Mahasiswa

Briliand Al Faurizy

Pembimbing Industri/Instansi

Selamat Basori

Pembimbing Politeknik

Dr. Ir. Rahman Azis Prasajo, S.S.T., M.T.

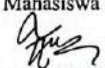


JURNAL KEGIATAN HARIAN MAGANG MINGGU KE: SEMBILAN

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Senin, 01 Desember 2025	Preventive Maintenance	- Melakukan disconnect motor pada WTP (Water Treatment Plant)
2.	Selasa, 02 Desember 2025	Preventive Maintenance	- Melakukan preventive maintenance Magnetic Sparator dengan melakukan cleaning pada panel serta motor dan melakukan pengecekan suhu body dan bearing motor
3.	Rabu, 03 Desember 2025	Preventive Maintenance	- Melakukan preventive maintenance pada genset mobil
4.	Kamis, 04 Desember 2025	Preventive Maintenance	- Melakukan preventive maintenance pada panel PDC ESP, control panel room, serta trafo dan motor dengan melakukan cleaning dan pengecekan suhu bearing motor
5.	Jum'at, 05 Desember 2025	Preventive Maintenance	- Melakukan preventive maintenance pada motor seal oil pump

Paiton, 10 Desember 2025

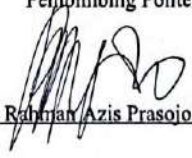
Mahasiswa


Briliand Al Faurizy

Pembimbing Industri/Instansi


Selamet Basori

Pembimbing Politeknik


Dr. Ir. Rahman Azis Prasajo, S.S.T., M.T.



MAGANG

(PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON)



JURNAL KEGIATAN HARIAN MAGANG MINGGU KE: SEPULUH

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Senin, 08 Desember 2025	Laporan	- Pembuatan laporan
2.	Selasa, 09 Desember 2025	Laporan	- Pembuatan laporan
3.	Rabu, 10 Desember 2025	Laporan	- Pembuatan laporan
4.	Kamis, 11 Desember 2025	Laporan	- Pembuatan laporan
5.	Jum'at, 12 Desember 2025	Laporan	- Pembuatan laporan

Paiton, 10 Desember 2025

Mahasiswa

Briliand Al Faurizy

Pembimbing Industri/Instansi

Selamat Basori

Pembimbing Politeknik

Dr. Ir. Rahman Azis Prasajo, S.S.T., M.T.



Lampiran 8 Laporan Kegiatan Harian

RINGKASAN LAPORAN KEGIATAN MAGANG MINGGU KE: 01

HARI DAN TANGGAL : 06 Oktober 2025 s.d 10 Oktober 2025

BIDANG PEKERJAAN : Induction dan Preventive Maintenance

Minggu pertama berfokus pada orientasi awal dan pengenalan lingkungan kerja. Kegiatan diawali induction berupa pengurusan administrasi/berkas dan pembuatan ID Card, kemudian dilanjutkan safety induction sebagai pembekalan K3 sebelum terlibat pekerjaan lapangan. Setelah itu dilakukan materi umum untuk memahami sistem yang digunakan pada pembangkit PLN NP Unit 1 & 2. Di pertengahan minggu, saya mulai terlibat pekerjaan corrective maintenance dengan membantu pergantian overload pada IK sootblower serta melakukan pengukuran jarak magnetic separator sebagai data referensi untuk rencana pelaksanaan perbaikan. Selanjutnya saya ikut preventive maintenance pada rangkaian ESP (panel PDC ESP, panel control ESP, trafo ESP, dan motor) melalui aktivitas pemeliharaan rutin. Minggu ditutup dengan pergantian kabel fleksibel pada sootblower IK sebagai tindak lanjut perbaikan.



RINGKASAN LAPORAN KEGIATAN MAGANG MINGGU KE: 01

HARI DAN TANGGAL : 13 Oktober 2025 s.d 17 Oktober 2025

BIDANG PEKERJAAN : Preventive Maintenance

Minggu kedua diisi pekerjaan preventive maintenance yang lebih intensif pada peralatan listrik. Kegiatan dimulai dengan membantu PM motor mill/pulverizer, lalu dilanjutkan pengecekan dan cleaning baterai serta PM switchgear melalui pembersihan panel-panel. Setelah itu dilakukan pengecekan lampu indikator pada panel MCC dan cleaning panel MCC untuk memastikan kondisi panel dan indikasi kerja tetap normal. Di tengah minggu dilakukan troubleshooting battery charger 125 V karena terdeteksi ground fault, lalu dilakukan tindakan operasi dan pengamanan berupa mematikan transformator SST di CCR dan melakukan grounding pada transformator SST agar proses penelusuran gangguan aman. Kegiatan minggu ini ditutup dengan troubleshooting lanjutan pada SST dan cleaning isolator transformator SST sebagai bagian dari upaya pemulihan kondisi isolasi/peralatan.



RINGKASAN LAPORAN KEGIATAN MAGANG MINGGU KE: 03

HARI DAN TANGGAL : 20 Oktober 2025 s.d 24 Oktober 2025

BIDANG PEKERJAAN : Preventive Maintenance dan Corrective Maintenance

Minggu ketiga diawali dengan izin sakit pada hari Senin, lalu kegiatan berlanjut dengan pekerjaan pemeliharaan rutin. Saya membantu preventive maintenance pada motor screen wash pump, kemudian melakukan PM motor CWP (circulating water pump) dan cooling fan. Selanjutnya saya ikut kegiatan corrective maintenance berupa pemasangan motor setelah dilakukan rewinding, sehingga motor dapat siap kembali untuk diuji/dioperasikan. Pada akhir minggu dilakukan pengecekan brushgear; bila ditemukan brush sudah menipis/pendek maka dilakukan penggantian sebagai tindakan pencegahan agar kinerja motor tetap stabil.



RINGKASAN LAPORAN KEGIATAN MAGANG MINGGU KE: 04

HARI DAN TANGGAL : 27 Oktober 2025 s.d 31 Oktober 2025

BIDANG PEKERJAAN : Preventive Maintenance dan Corrective Maintenance

Minggu keempat menggabungkan pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan pada beberapa peralatan utama. Kegiatan dimulai dengan corrective maintenance berupa penggantian kontaktor sootblower IK karena terindikasi short, serta pembongkaran motor sootblower IK di lokal untuk penanganan gangguan. Setelah itu dilakukan preventive maintenance pada motor ID Fan, PA Fan, dan FD Fan dengan aktivitas utama pengecekan suhu bearing dan body serta pembersihan filter/body untuk menjaga performa dan mencegah overheating. Kegiatan berikutnya adalah pengecekan brushgear dengan monitoring suhu dan arus pada brush, disertai pengecekan serta perbaikan CB yang mengalami trip. Selanjutnya dilakukan pengujian polarity kabel pada panel PDC ESP dan panel kontrol ESP karena terdapat short pada salah satu kabel 3 fasa. Di akhir minggu dilakukan pengecekan ulang CB pasca trip serta penyambungan kabel power 3×10 mm untuk kebutuhan instalasi di area istirahat.



RINGKASAN LAPORAN KEGIATAN MAGANG MINGGU KE: 05

HARI DAN TANGGAL : 03 November 2025 s.d 07 November 2025

BIDANG PEKERJAAN : Overhaul

Minggu kelima masuk pada rangkaian **overhaul ESP**, diawali dengan pembekalan materi mengenai ESP dan jenis-jenis pengujianya. Setelah pemahaman dasar, dilakukan pengujian **breakdown voltage** pada minyak transformator rectifier ESP untuk menilai kualitas dielektrik minyak. Berikutnya dilakukan pengecekan komponen **collecting** dan **emitting** sebagai bagian dari inspeksi kondisi internal/performa ESP. Di tengah minggu dilakukan **troubleshooting motor purifier inlet** karena motor mati, lalu dilanjutkan proses **purifier minyak transformator**. Proses purifier disertai pengambilan **sampel per siklus**, dan purifier dihentikan ketika hasil uji **breakdown voltage** sudah menunjukkan nilai yang baik/sesuai target.



RINGKASAN LAPORAN KEGIATAN MAGANG MINGGU KE: 06

HARI DAN TANGGAL : 10 November 2025 s.d 14 November 2025

BIDANG PEKERJAAN : Overhaul

Masih dalam pekerjaan overhaul, fokus minggu keenam menitikberatkan pada pengujian isolasi dan penataan komponen ESP. Kegiatan diawali pengukuran insulation resistance pada isolator transformator menggunakan inject tegangan 10 kV untuk memastikan kualitas isolasi. Selanjutnya dilakukan cleaning panel control ESP, pemasangan motor Gear Drive Motor (GDM), serta pengukuran resistance heater pada hopper untuk memastikan elemen pemanas berfungsi baik. Kegiatan dilanjutkan dengan pemasangan tuas CB yang patah, troubleshooting panel SAC (station air compressor) karena saat start langsung trip, serta pengambilan data fisik CT (tebal/lebar) pada trafo auxiliary transformer sebagai kebutuhan dokumentasi/inspeksi. Setelah itu dilakukan pengecekan sambungan dan rangkaian penyearah pada transformator ESP serta pengukuran insulation resistance pada sisi beban. Pada akhir minggu dilakukan percobaan running motor Collecting Rapper Motor (CRM) dan pengukuran arus pada salah satu fasa motor CRM untuk evaluasi operasi.



RINGKASAN LAPORAN KEGIATAN MAGANG MINGGU KE: 07

HARI DAN TANGGAL : 17 November 2025 s.d 21 November 2025

BIDANG PEKERJAAN : Overhaul

Minggu ketujuh melanjutkan rangkaian overhaul ESP dengan fokus verifikasi pemanasan, komponen kontrol, dan karakteristik arus motor. Kegiatan dimulai dari percobaan heater hopper, lalu dilakukan pengukuran arus RST pada heater hopper. Setelah itu dilakukan pengukuran resistance SCR dan pengecekan CRL pada transformator ESP sebagai bagian dari pemeriksaan rangkaian kontrol/penyearah. Selanjutnya dilakukan pengukuran arus RST dan arus start (I start) pada motor ERM, CRM, dan GDM untuk melihat respon saat starting maupun saat kondisi operasi. Kegiatan ditutup dengan pengecekan relay dan timer vibrator; jika ada komponen yang rusak maka direncanakan dilakukan penggantian relay/timer tersebut.



RINGKASAN LAPORAN KEGIATAN MAGANG MINGGU KE: 08

HARI DAN TANGGAL : 24 November 2025 s.d 28 November2025

BIDANG PEKERJAAN : Preventive Maintenance

Minggu kedelapan berfokus pada preventive maintenance motor-motor utama dan sistem pendukung. PM dilakukan berurutan pada motor ID Fan, PA Fan, dan FD Fan dengan pengecekan suhu bearing dan body, serta pembersihan filter dan body untuk menjaga aliran udara pendinginan dan meminimalkan potensi overheating. Setelah itu dilakukan PM pada motor oil main tank dan daily tank sebagai bagian dari pemeliharaan peralatan bantu. Minggu ini ditutup dengan preventive maintenance pada SU sesuai penugasan yang tercatat dalam jurnal.



RINGKASAN LAPORAN KEGIATAN MAGANG MINGGU KE: 09

HARI DAN TANGGAL : 01 Desember 2025 s.d 05 Desember 2025

BIDANG PEKERJAAN : Preventive Maintenance

Minggu kesembilan diisi pekerjaan preventive maintenance di beberapa lokasi/sistem berbeda. Kegiatan diawali dengan disconnect motor pada WTP (Water Treatment Plant) sebagai bagian dari pekerjaan perawatan/penanganan motor. Selanjutnya dilakukan PM pada magnetic separator dengan cleaning panel dan motor, disertai pengecekan suhu body dan bearing motor untuk memastikan kondisi mekanik-elektrik tetap aman. Kegiatan berlanjut pada PM genset mobil. Setelah itu dilakukan PM pada rangkaian ESP (panel PDC ESP, control panel room, trafo, dan motor) melalui cleaning serta pengecekan suhu bearing motor. Minggu ditutup dengan PM pada motor seal oil pump.



MAGANG

(PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON)



RINGKASAN LAPORAN KEGIATAN MAGANG MINGGU KE: 09

HARI DAN TANGGAL : 08 Desember 2025 s.d 12 Desember 2025

BIDANG PEKERJAAN : Penyusunan Laporan

Minggu kesepuluh difokuskan penuh pada pembuatan/penyusunan laporan kegiatan magang, dilakukan bertahap dari Senin sampai Jumat untuk merangkum aktivitas, hasil pekerjaan, dan dokumentasi yang telah dikerjakan selama periode magang minggu 1–10.

Lampiran 9 Lembar Bimbingan /Asistensi

[illegible]



MAGANG

(PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON)



Lampiran 10 Daftar Hadir Magang

DAFTAR HADIR MAGANG TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Nama : Briliand Al Faurizy Nama DU/DI :
Prog.Keahlian : D-IV Sistem Kelistrikan Alamat :

Bulan: Oktober				Bulan: November				Bulan: Desember			
Tgl.	Datang Jam	Pulang Jam	Paraf	Tgl.	Datang Jam	Pulang Jam	Paraf	Tgl.	Datang Jam	Pulang Jam	Paraf
1				1	-	-		1	07.16	16.00	✓
2				2	-	-		2	07.15	16.00	
3				3	07.10	16.00	✓	3	07.25	16.00	
4				4	07.05	16.00		4	07.15	16.00	
5				5	07.10	16.00		5	07.15	16.00	
6	06.30	16.00	✓	6	07.15	16.20		6	-	-	
7	07.00	16.00		7	07.05	16.10		7	-	-	
8	07.00	16.00		8	-	-		8	07.20	16.00	
9	06.50	16.00		9	-	-		9	07.20	16.10	
10	06.55	16.00		10	07.10	16.10		10	07.20	16.20	
11	-	-		11	07.15	16.00		11	07.15	16.00	
12	-	-		12	07.15	16.00		12	07.25	16.00	✓
13	07.05	16.00		13	07.10	16.20		13			
14	07.05	16.00		14	07.15	16.00		14			
15	07.00	16.00		15	-	-		15			
16	07.00	16.00		16	-	-		16			
17	07.10	16.00		17	07.20	16.00		17			
18	-	-		18	07.15	16.00		18			
19	-	-		19	07.05	16.00		19			
20	Sakit	Sakit		20	07.15	16.00		20			
21	07.10	16.00		21	07.15	16.00		21			
22	07.05	16.00		22	-	-		22			
23	07.10	16.00		23	-	-		23			
24	07.10	16.00		24	07.15	16.00		24			
25	07.05	-		25	07.05	16.00		25			
26	-	-		26	07.20	16.00		26			
27	07.05	16.00		27	07.20	16.00		27			
28	07.10	16.00		28	07.15	16.00	✓	28			
29	07.05	16.00		29	-	-		29			
30	07.15	16.00		30	-	-		30			
31	07.05	16.00	✓	31				31			

.....2025.
Pembimbing Industri

(Selamet Basori)
Pembimbing Politeknik

(Dr. Ir. Rahmat Azis Prasajo,
S.S.T., M.T.)

.....2025.
Pembimbing Industri

(Selamet Basori)
Pembimbing Politeknik

(Dr. Ir. Rahmat Azis Prasajo,
S.S.T., M.T.)

.....2025.
Pembimbing Industri

(Selamet Basori)
Pembimbing Politeknik

(Dr. Ir. Rahmat Azis Prasajo,
S.S.T., M.T.)